



Habilidades de modelagem de processos de negócio com BPMN

Flávio Luiz Seixas

Planejamento

- Processos
 - Internos
 - Públicos
 - Colaborativos
- Atividades
 - Tarefas
 - Subprocessos
- Eventos
 - Início
 - Fim
 - Intermediário
- Gateways
 - Exclusivo (baseado em dados, baseado em eventos)
 - Inclusivo
 - Paralelo
 - Complexo

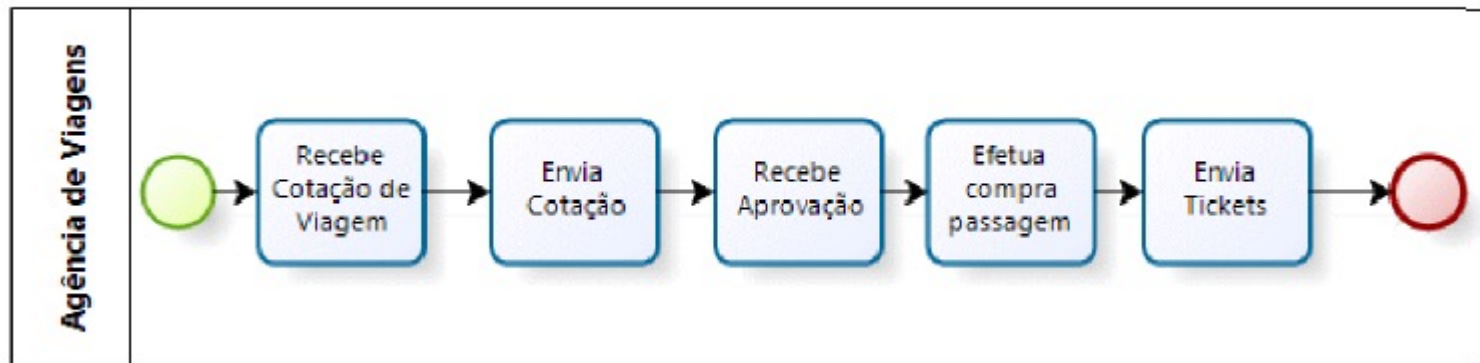
Uso do BPMN

- Dentro do BPD, podemos representar mais de um processo/participante.
- A BPMN propõe 03 tipos básicos de modelos de processo:
 1. Processos de negócio **privados** (também chamados de processos internos).
 2. Processos **abstratos** (também chamados de processos públicos).
 3. Processos **colaborativos** (também chamados de processos globais ou processos B2B).

Processos de negócio privados (internos)

- Processos de negócio privados (internos) são aqueles que ocorrem dentro da organização e que possuem atividades realizadas internamente que interagem entre si.
- Serão representados em uma única piscina.
- Contém todas as atividades que são executadas dentro do processo.

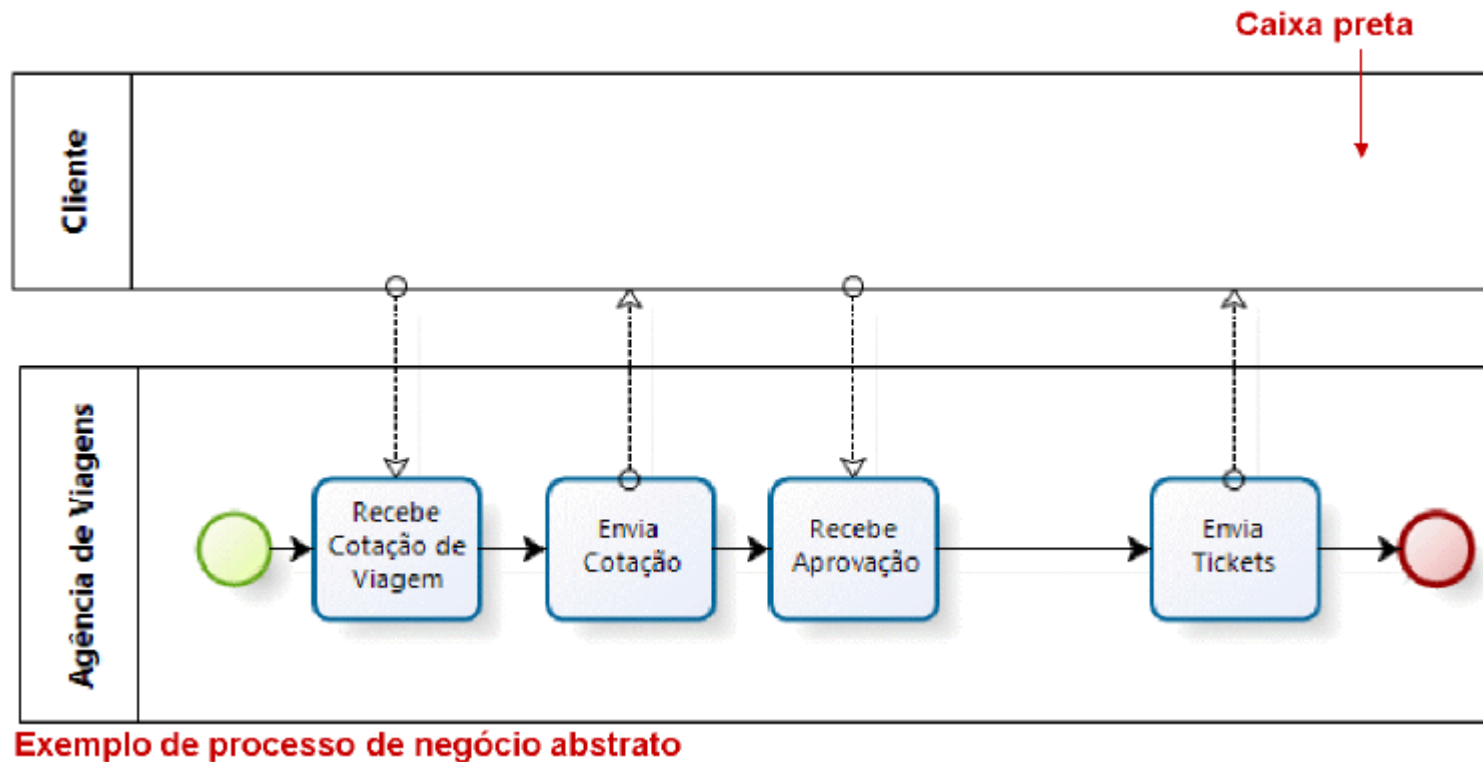
Exemplo de processo de negócio privado



Processos abstratos (públicos)

- Este modelo representa as interações entre um processo de negócio privado e um outro processo/participante.
- Apenas aquelas atividades que são usadas para fazer a comunicação com a parte de fora do processo de negócio privado, mais os mecanismos de controle de fluxo apropriados, são incluídos no processo abstrato. Todas as outras atividades “internas” não são mostradas no processo abstrato.
- O processo do participante é mostrado como uma piscina vazia.

Processos abstratos (públicos)

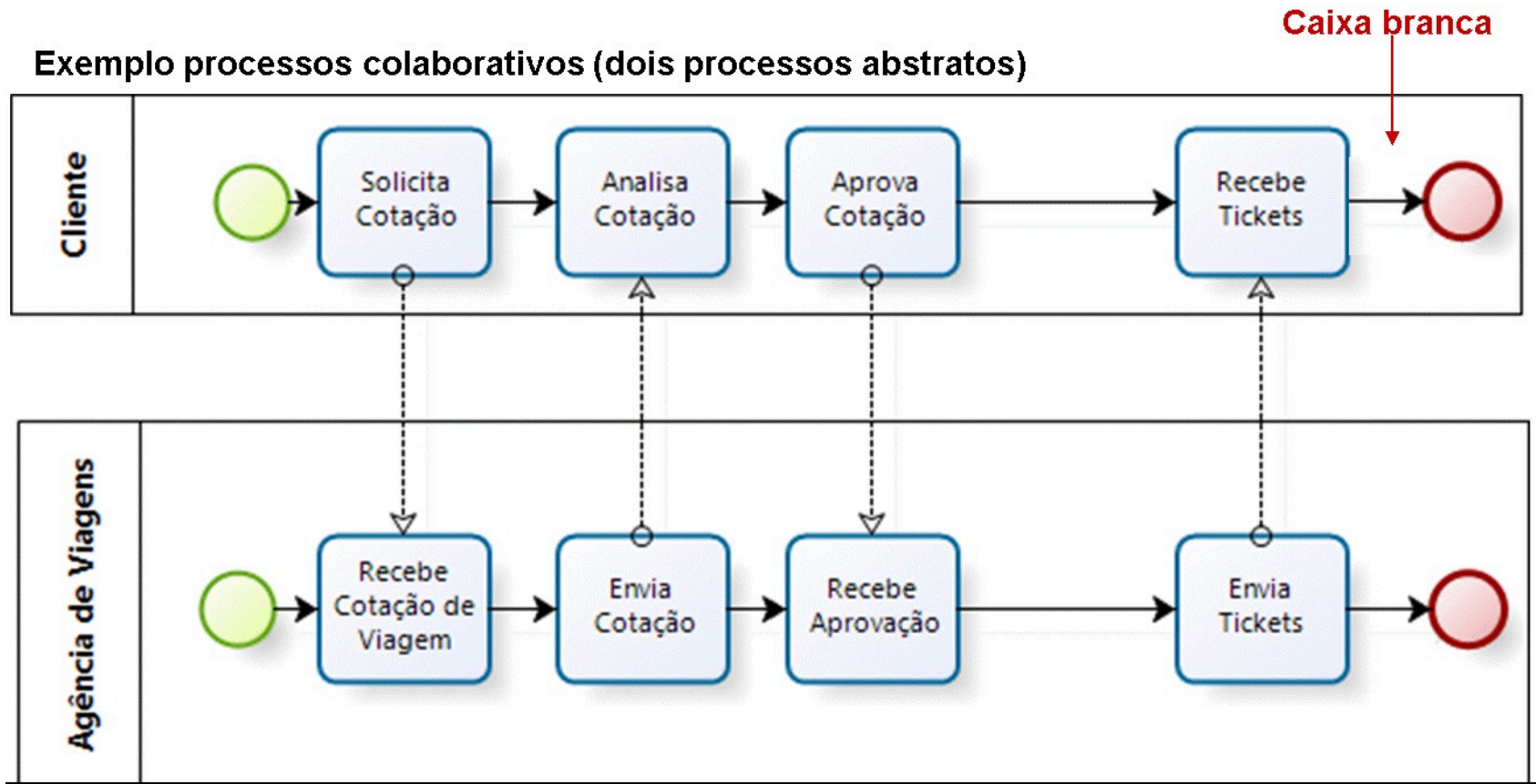


Processos colaborativos (globais ou B2B)

- Um processo colaborativo retrata as interações entre duas ou mais entidades de negócio.
- Pode mostrar dois ou mais processos abstratos se comunicando.
- As atividades para os participantes colaborativos são consideradas pontos de contato. São mostradas apenas as atividades utilizadas para pontos de contato.

Processos colaborativos (globais ou B2B)

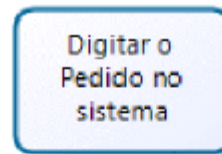
Exemplo processos colaborativos (dois processos abstratos)



Revisão das atividades

- Uma atividade representa um pedaço do trabalho realizado em um processo de negócio.
- Existem dois tipos básicos de atividades.
- **Tarefa:**
 - É considerada uma atividade atômica dentro do processo de negócio.
 - Usamos para indicar que é o nível mais detalhado de um passo do processo. Não há possibilidade de quebrar em um nível abaixo.
- **Subprocesso:**
 - Uma atividade composta.
 - Pode ser decomposto hierarquicamente em outras atividades.

Revisão das atividades



Tarefa
(atividade atômica)



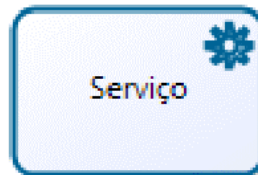
Fabrica o Produto

Subprocesso retraído
(atividade composta)

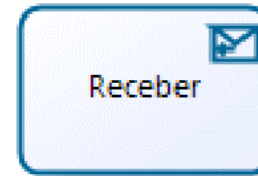
Tipos de atividades



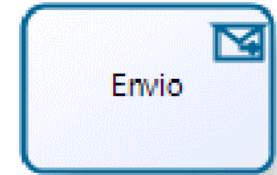
Sem especificar o tipo.



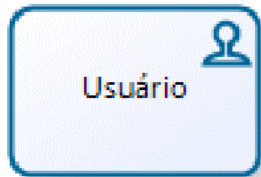
Indica uma tarefa automatizada. Pode ser realizada por um web-service.



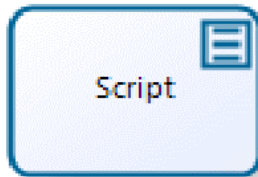
Espera por uma mensagem externa de um participante (outra piscina). Similar ao evento intermediário mensagem (catch).



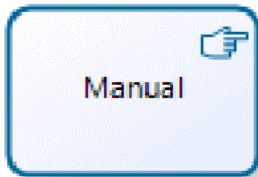
Envia uma mensagem para um participante externo (outra piscina).



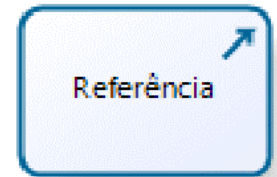
Realizada por um usuário com ajuda de um aplicativo de software.



É um código executado por algum motor de processo de negócio (exemplo BPMS).

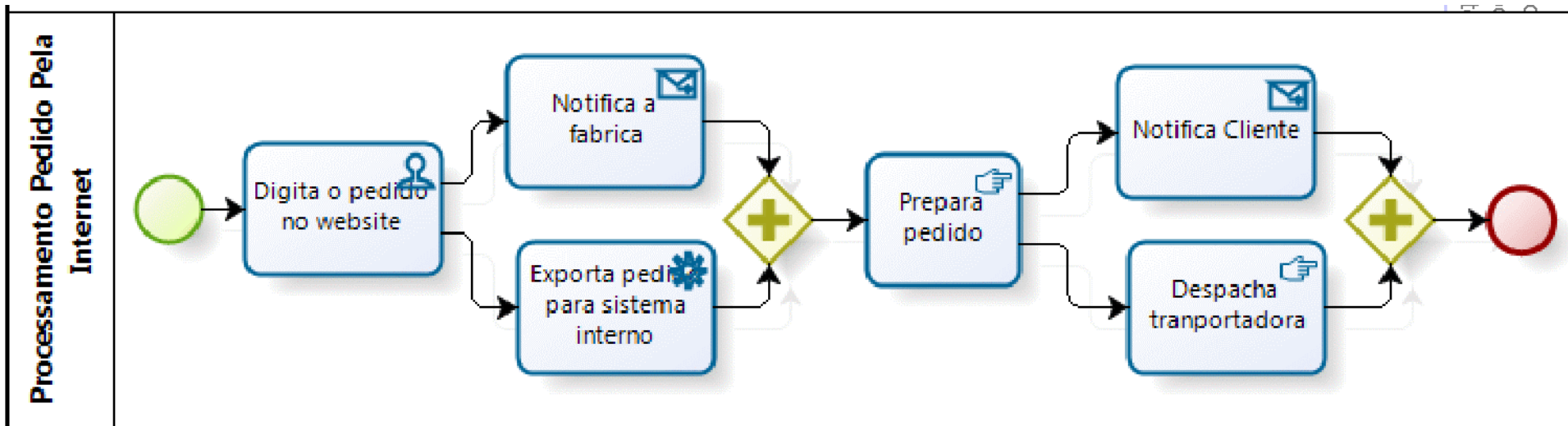


Executada manualmente sem ajuda de software. Exemplo: instalação de telefone. Similar ao evento intermediário mensagem (throw).



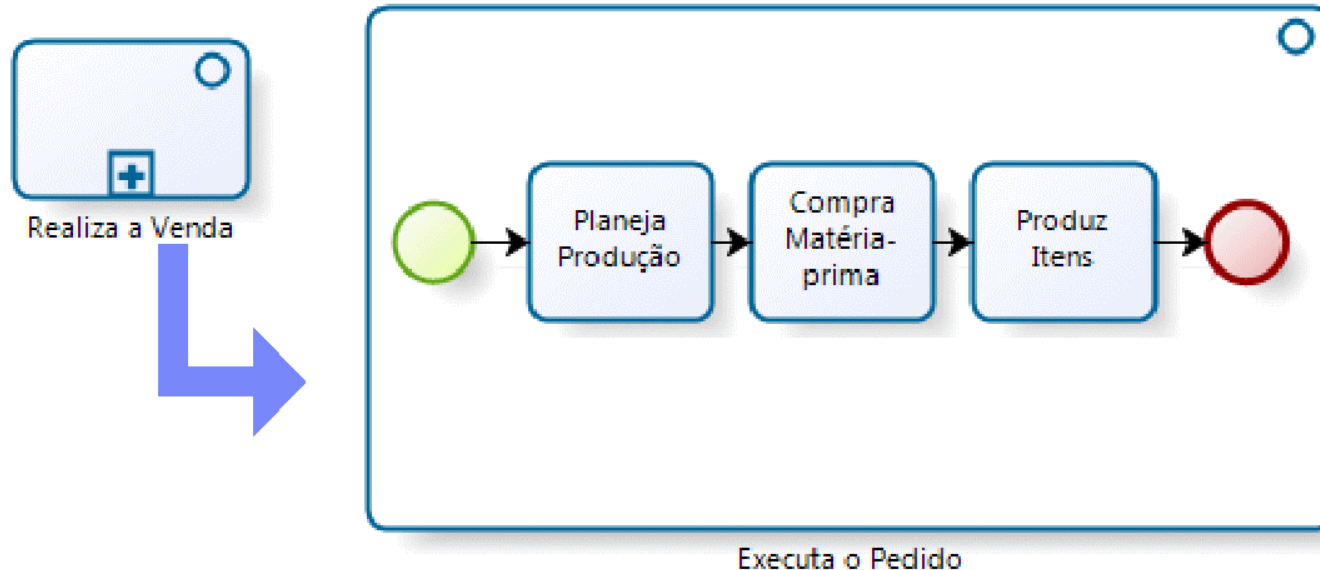
Para referenciar duas tarefas com o mesmo comportamento. Assim importa os atributos da tarefa referenciada.

Exemplo com tipos de tarefas



Subprocessos

- Um subprocesso é uma atividade composta, e dentro dele podemos encontrar tarefas e outros subprocessos.
- A notação permite apresentá-lo expandido ou contraído.

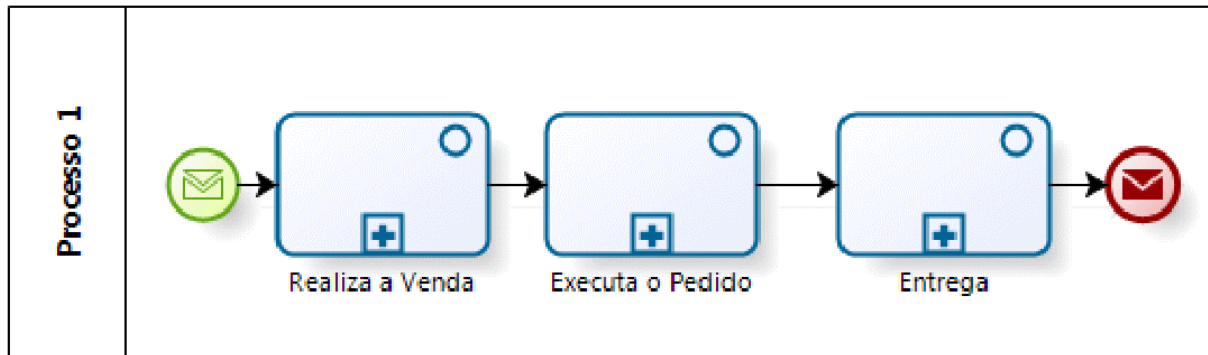


Subprocessos

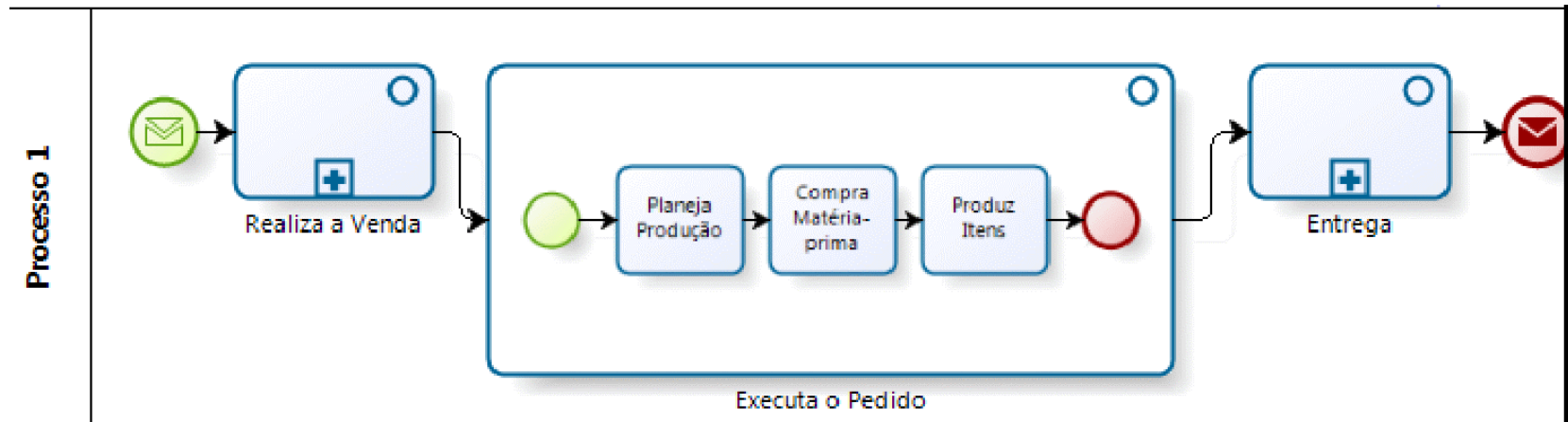
- Com subprocessos, podemos trabalhar com a modelagem hierárquica. Isto permite criar um modelo mais limpo com a visão global do processo.
- Se for necessário, visualizar detalhes de partes do processo, basta expandir os subprocessos.
- O subprocesso também é utilizado para criar caixas paralelas, e representar tarefas que são executadas em uma sequência pré-definida (subprocesso adhoc).

Subprocessos

- Visão global (retraído)



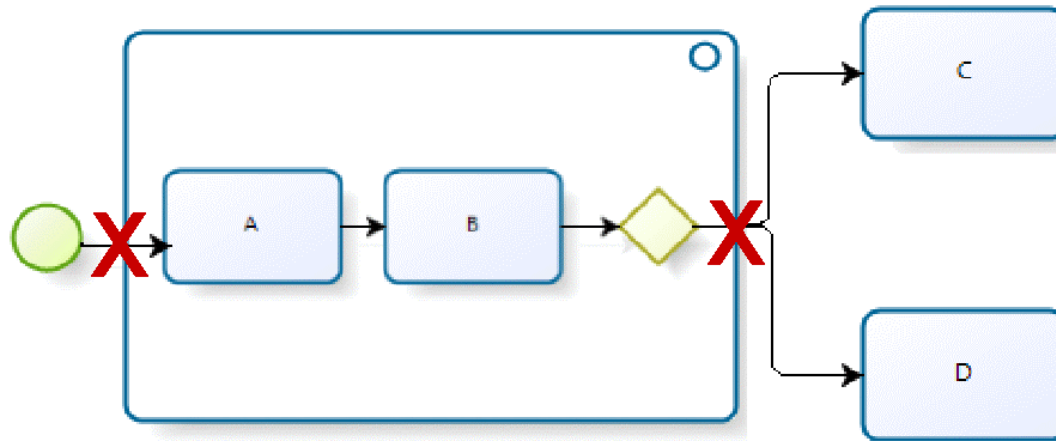
- Visão expandida



Subprocessos

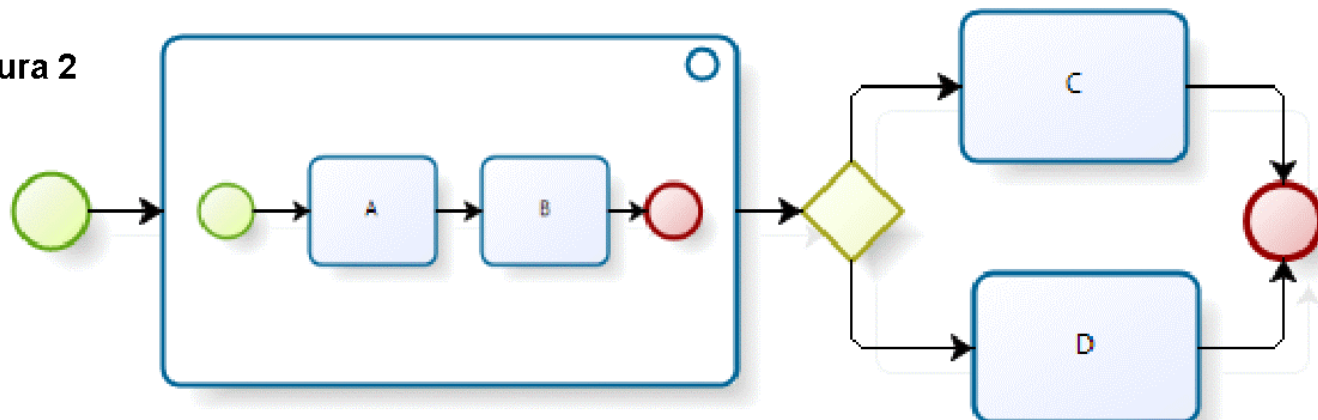
- Os fluxos de sequência do processo-pai nunca cruzam os limites do subprocesso.

Figura 1



- Forma correta de diagramar com o subprocesso:

Figura 2

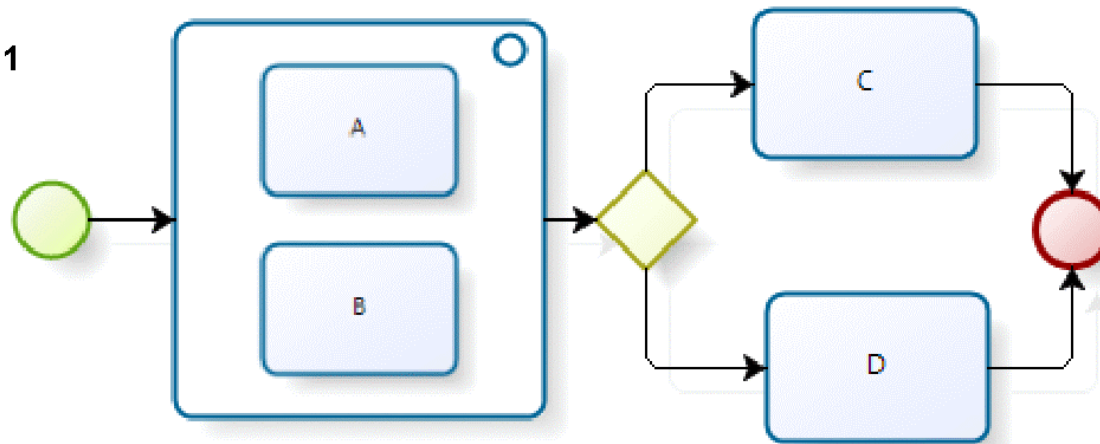


Subprocesso com caixa paralela e ad-hoc

Configuração com caixa paralela:

Sem eventos de início e fim e sem fluxo de sequência entre as atividades.

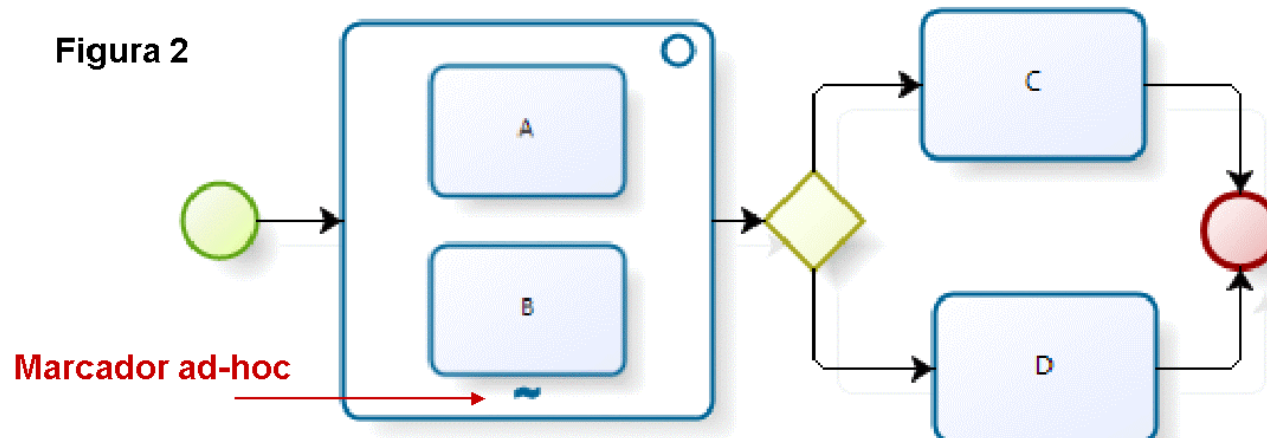
Figura 1



Configuração ad-hoc (sem sequência pré-definida):

Sem eventos de início e fim e sem fluxo de sequência entre as atividades.

Figura 2



Tipos de subprocessos



- **Subprocesso incorporado (embedded)**

- É uma atividade que contém outras atividades (um processo).
- O subprocesso é dependente do processo-pai.
- Não pode conter piscinas e raias.

- **Subprocesso reutilizável (reusable)**

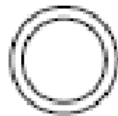
- É uma atividade dentro de um processo que chama outro processo que existe dentro de um BPD.
- É usada em múltiplos contextos.
- O processo que é chamado pode conter múltiplas piscinas.

Eventos

- Um evento representa algo que ocorre durante o processo.
- Existem três tipos:



Eventos de **início**



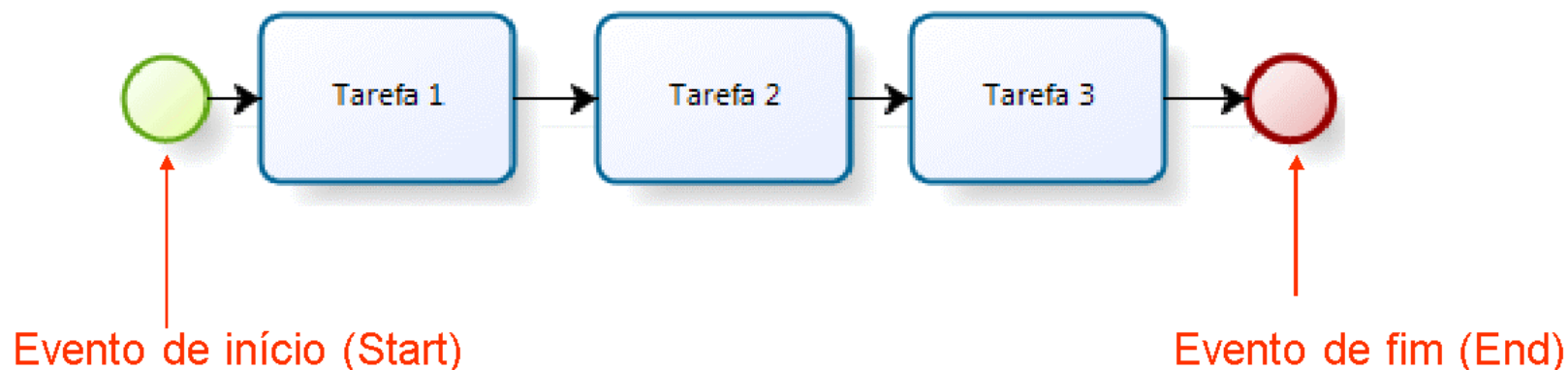
Eventos **intermediários**



Eventos de **fim**

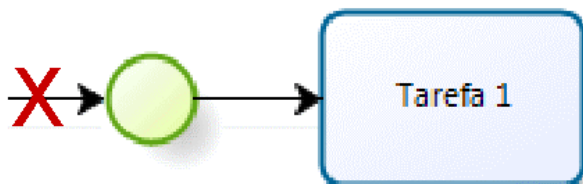
Eventos de início (Start)

- O evento de início (Start) indica onde e como um processo inicia.



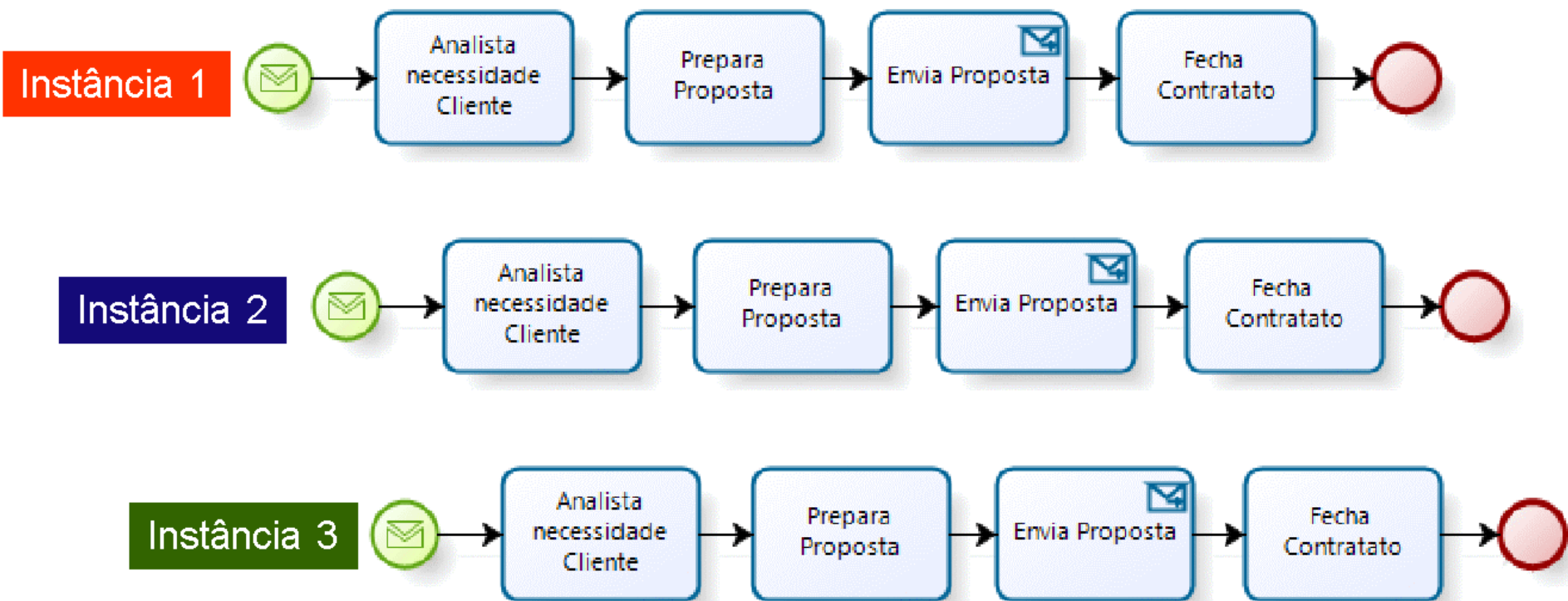
- Como ele vai iniciar o fluxo do processo, ele não pode ter um fluxo de sequência de entrada (incoming).

Incorreto!



Instâncias do processo

- Cada vez que um processo inicia, uma nova instância começa a ser executada.
- Dizemos que um processo pode ter muitas instâncias de processo.



Uso de tokens

- Para entender um BPD, imagine um sinal passando pelo diagrama através dos objetos de conexão.
- A este sinal chamamos de token. O token nada mais é do que um elemento imaginário para visualizar o que ocorre no fluxo de um BPD.
- Um evento de início gera um token que vai ser consumido pelo evento de fim.
- O token atravessa o fluxo de sequência e passa pelos objetos de fluxo.



Eventos de início – regras básicas

- É opcional em qualquer nível do processo.
- Se um evento de início não é usado, então todos os objetos de fluxo (atividades, gateways ou eventos intermediários) que não tem fluxo de sequencia de entrada (incoming) DEVEM ser instanciados quando o processo é instanciado.

Eventos de início – regras básicas

Figura 1

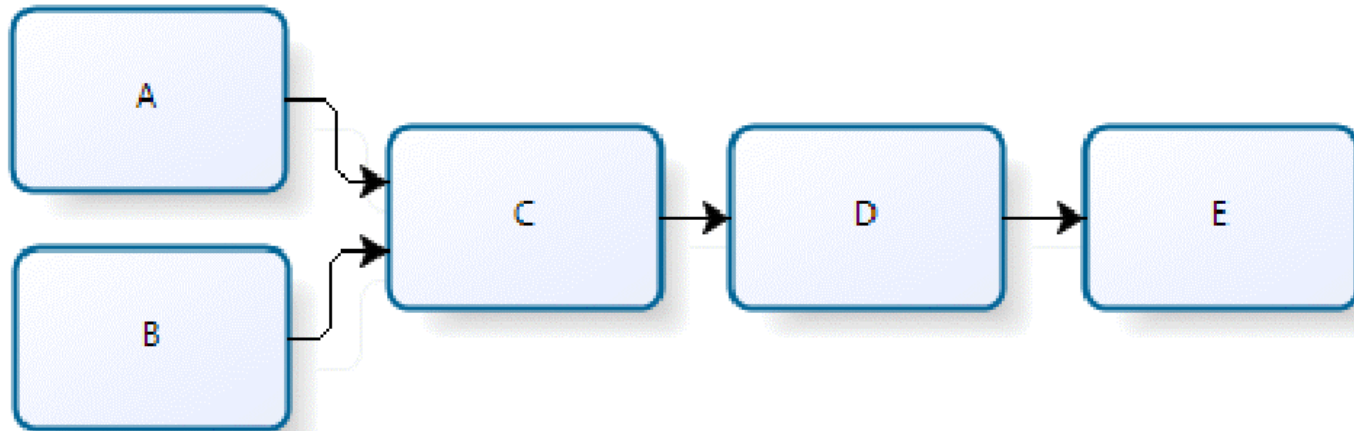
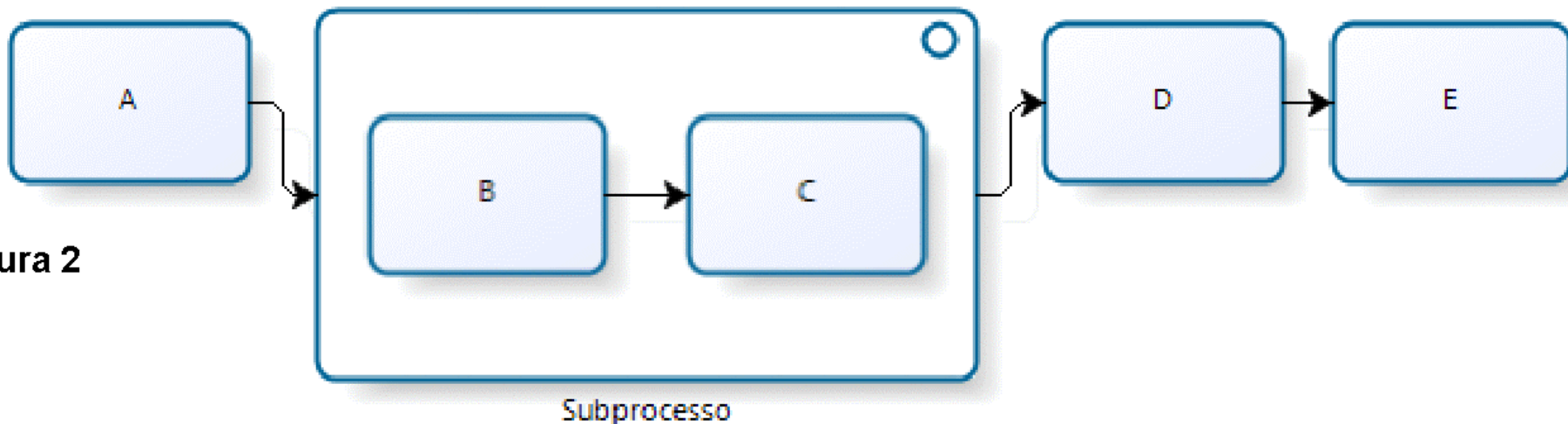


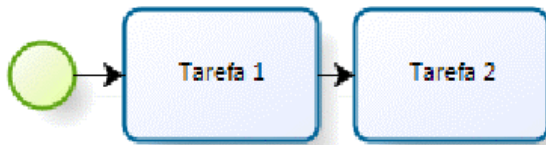
Figura 2



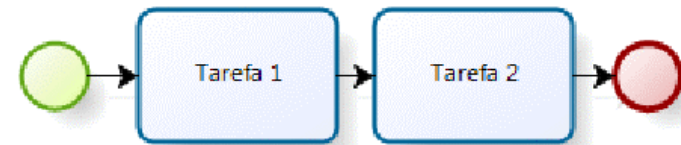
Eventos de início – regras básicas

- Quando existir um evento de início deve existir um evento de fim, e vice-versa.

Incorreto!

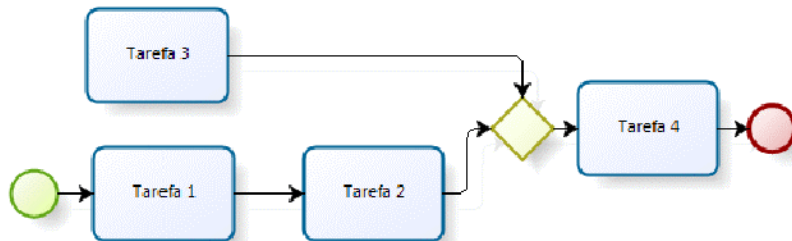


Correto!

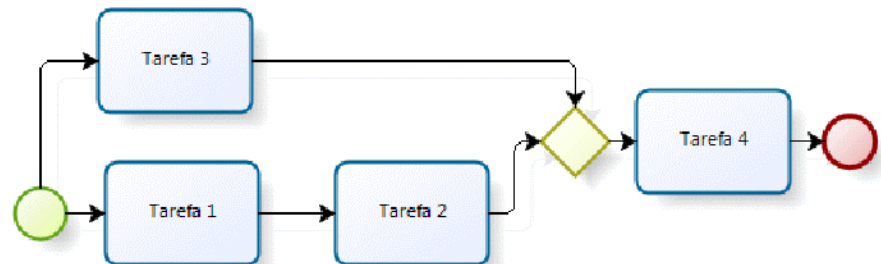


- Quando existir um evento de início NÃO PODEM existir outros elementos de fluxo sem fluxo de sequência de entrada, e todos os objetos de fluxo DEVEM ser alvo de pelo menos um fluxo de

Incorreto!



Correto!

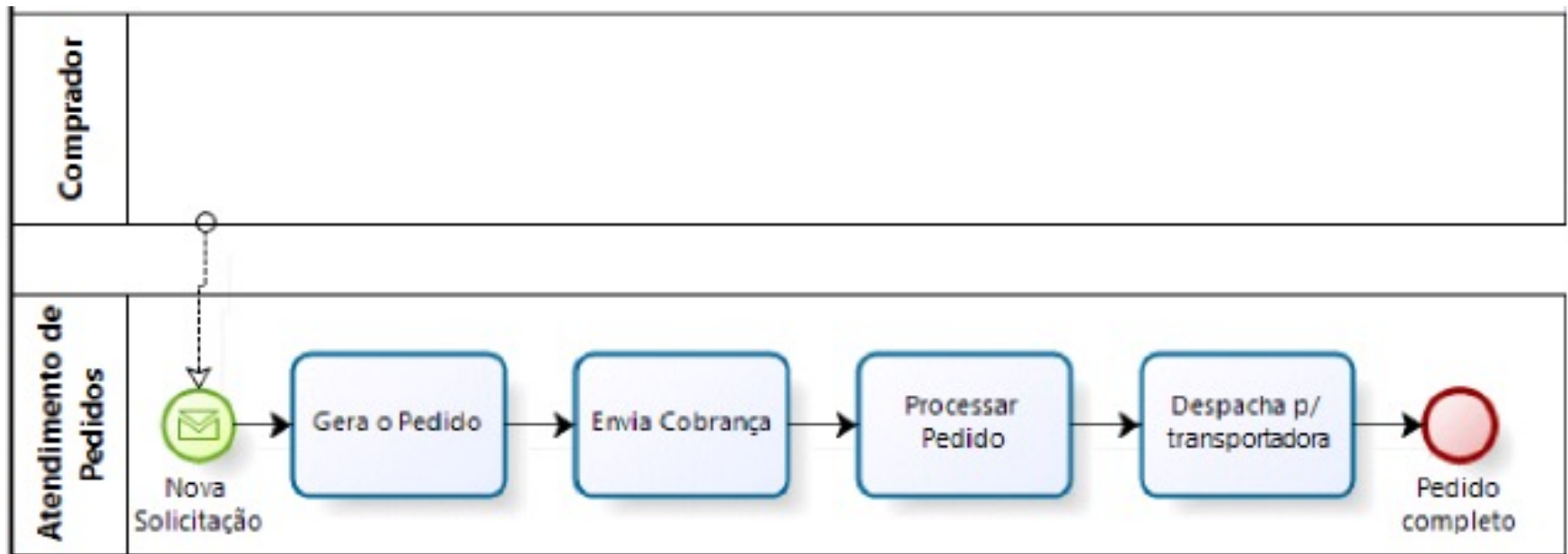


Eventos de início – Triggers

Trigger	Descrição	Marcador
Vazio (None)	Não existe um gatilho definido. É usado quando não se conhece a causa do evento.	
Mensagem (Message)	Com a chegada de uma mensagem o processo inicia. Exemplo: o cliente solicita alguma coisa por e-mail ou telefone.	
Tempo (Timer)	Especifica tempo, data ou ciclo. Por exemplo: toda segunda-feira às 07:00h.	
Condicional (Conditional)	Inicia o processo quando uma condição for alcançada. Exemplo: a temperatura passou de 300° C.	
Sinal (Signal)	Aguarda um sinal de outro processo para iniciar. Exemplo: o processo de controle de estoque envia um sinal para iniciar o processo de compra.	
Múltiplo (multiple)	Significa que há muitos meios de iniciar o processo e apenas um será necessário. Exemplo: mais de um participante pode enviar uma mensagem que inicia o processo.	

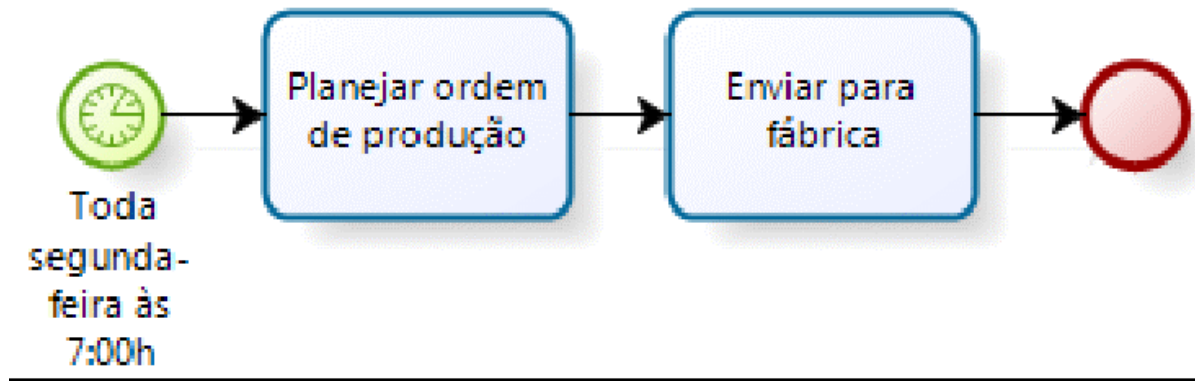
Eventos de início – Triggers

- Uma boa prática é mostrar qual participante (externo) está enviando a mensagem utilizando uma piscina caixa preta (piscina vazia).



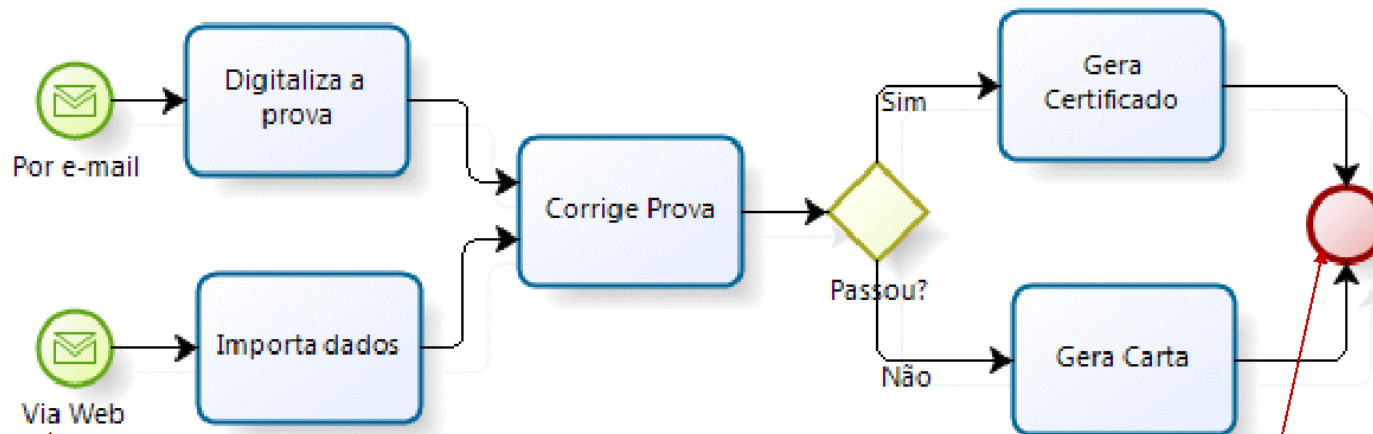
Eventos de início – Triggers

- Ao usar o evento de início de tempo, uma boa prática é descrever abaixo o tempo-data ou ciclo.



Mais de um evento de início

- Algumas vezes um processo segue caminhos diferentes dependendo de como ele é iniciado.
- O exemplo abaixo mostra um processo de correção de provas que pode ser iniciado por e-mail ou via web.

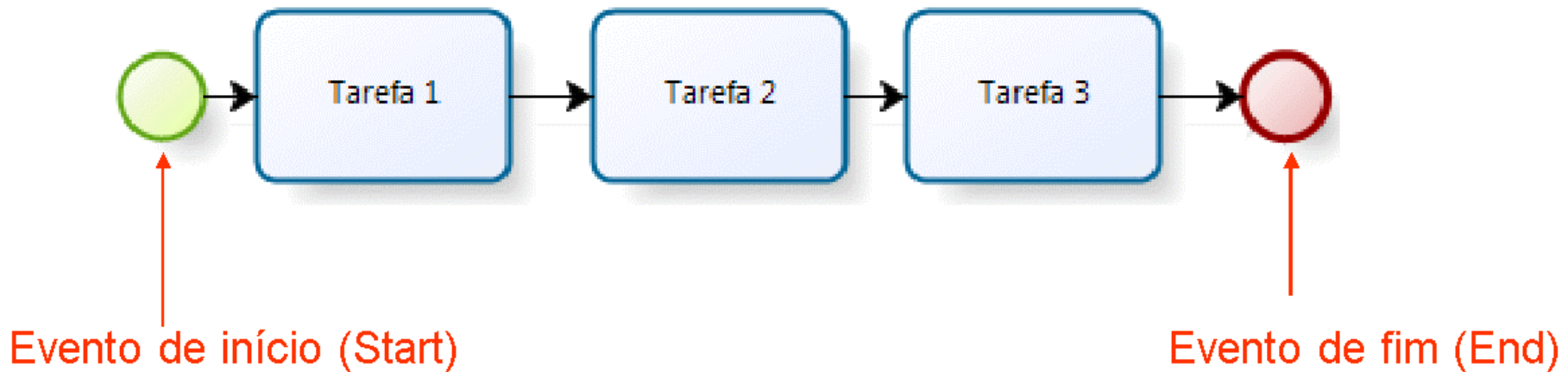


Somente eventos de início com triggers podem ser utilizados quando houver mais de uma forma de instanciar o processo. Não devem ser utilizados dois eventos de início vazios.

Não foi necessário um gateway para juntar os caminhos, já que somente um caminho vai ser realizado após o gateway.

Eventos de fim (End)

- O evento de fim indica onde o caminho de um processo ou subprocesso finaliza.
- Obrigatório se já existir um evento de início.



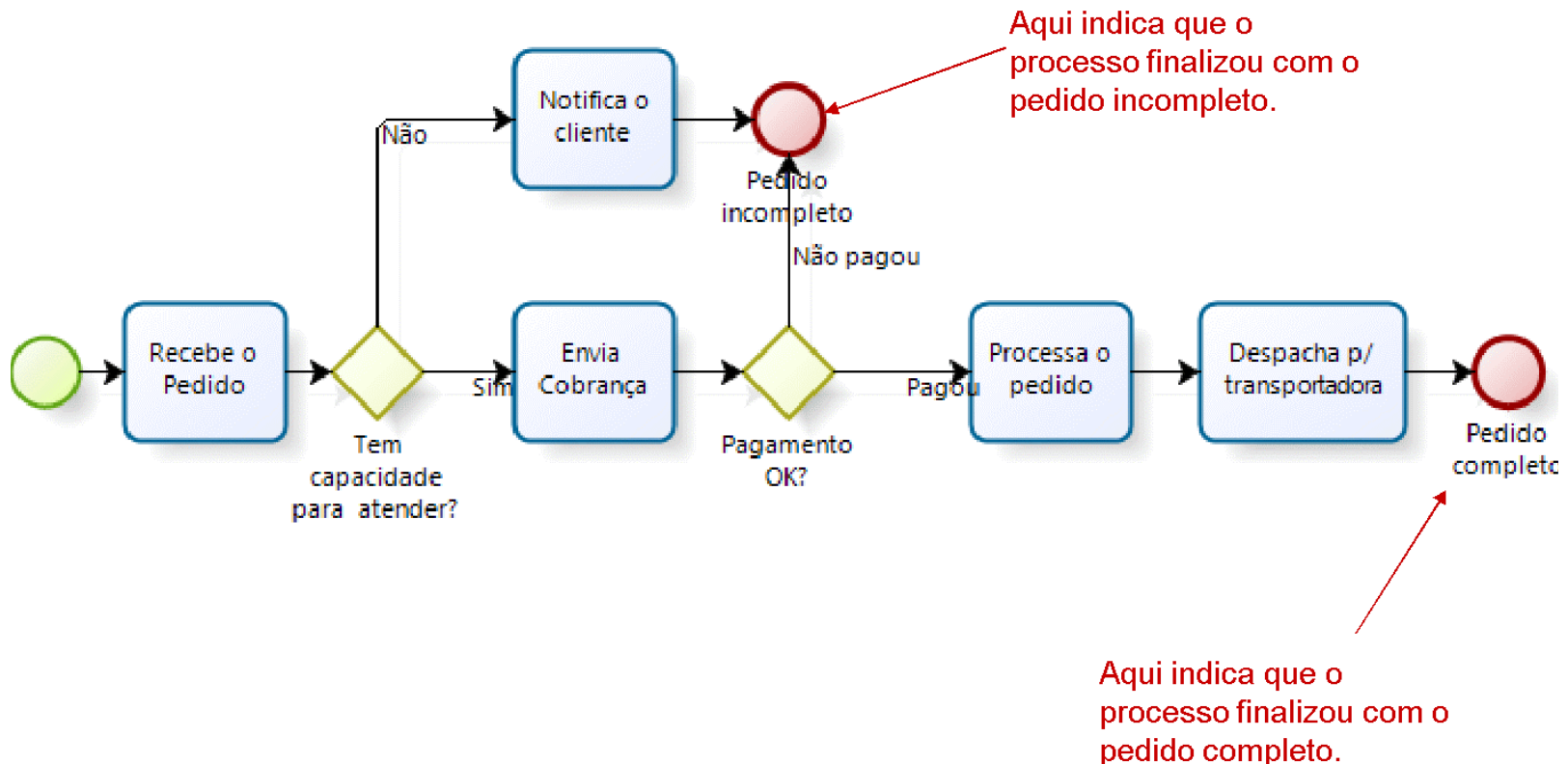
Eventos de fim

- Eventos de fim não podem aceitar fluxo de sequência de saída.



Eventos de fim

- Em contraste com os eventos de início, é possível usar mais do que um evento de fim, especialmente para cada estado de final distinto de um processo ou subprocesso.

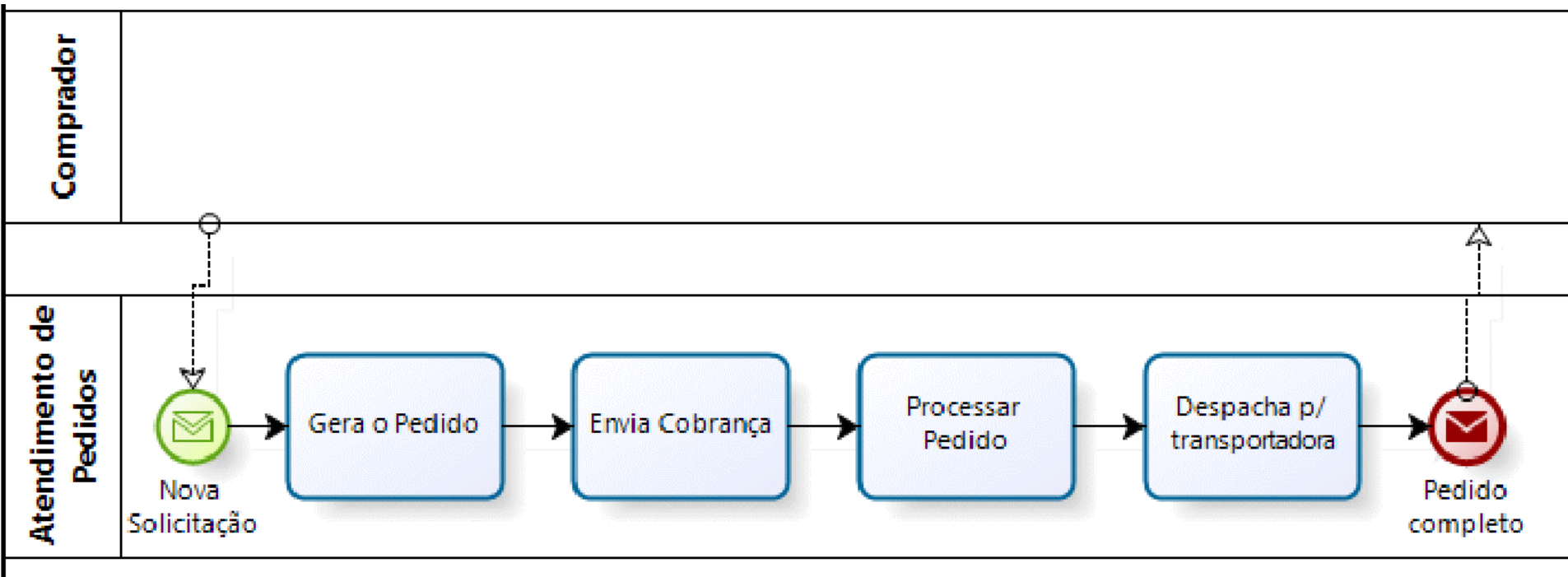


Eventos de fim – resultados

Resultado	Descrição	Marcador
Vazio (None)	O modelador não define um tipo. Também é usado para finalizar um subprocesso.	
Mensagem (Message)	Indica que uma mensagem é enviada para um participante externo no fim do processo.	
Erro (Error)	Indica que o fim de um caminho do processo resultou em um erro.	
Cancelamento (Cancel)	Somente usado em subprocessos com transição.	
Compensação (Compensation)	Quando uma compensação é necessária (desfazer alguma coisa).	
Sinal (Signal)	Indica que um sinal será propagado quando o fim for alcançado.	
Término (Terminate)	Indica que todas as atividades no processo ou subprocesso devem ser imediatamente finalizadas.	
Múltiplo (Multiple)	Indica que existem múltiplas consequências ao finalizar o processo.	

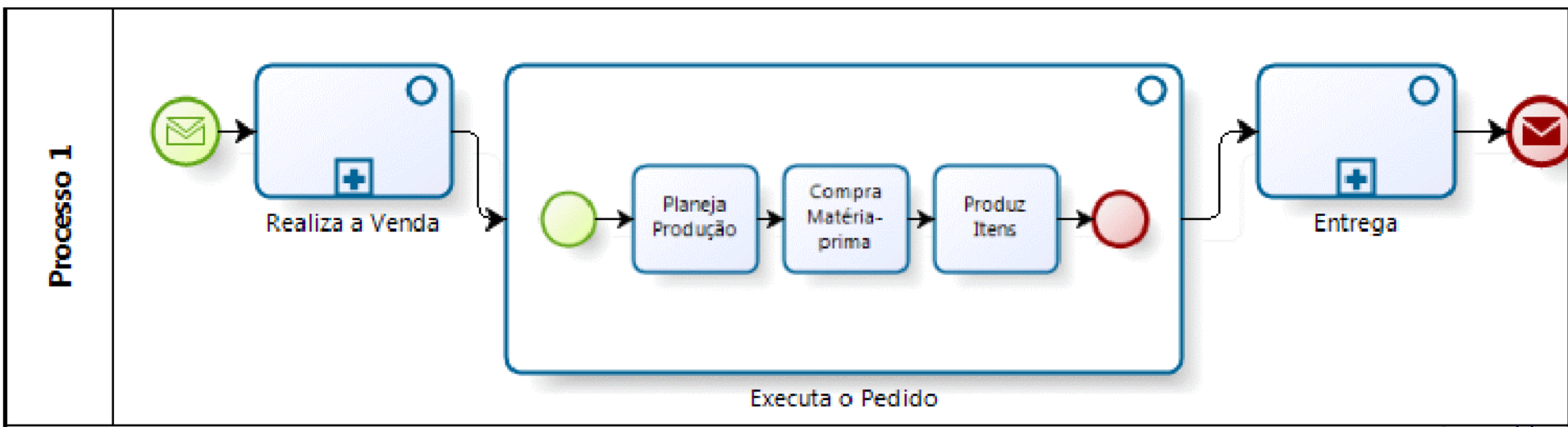
Eventos de fim – resultados

- Uma boa prática é mostrar qual participante (externo) irá receber a mensagem utilizando uma piscina caixa preta. Esta mensagem pode reportar um status final (por exemplo: confirmação, aviso de rejeição, etc.)



Eventos de fim no subprocesso

- Um subprocesso geralmente será finalizado com o evento de fim vazio. Quando o subprocesso é finalizado o fluxo continua no processo-pai.



Eventos de fim – tokens

- Todos os tokens gerados de um processo precisam ser consumidos por um evento de fim. O processo estará em execução até que todos os tokens sejam consumidos.

Figura 1

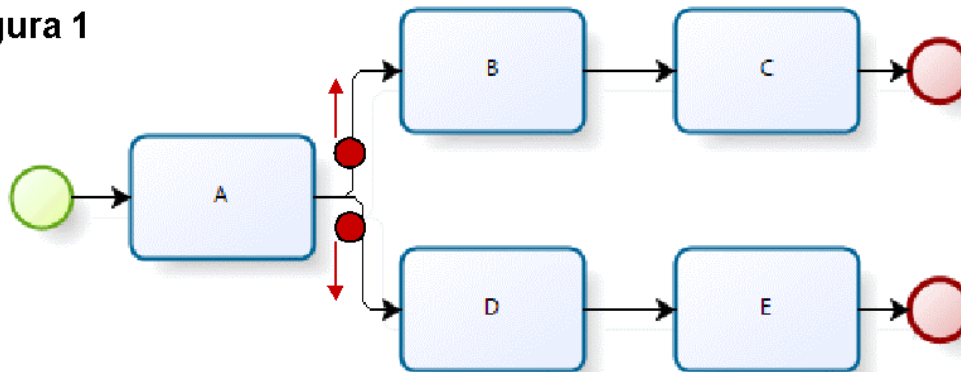
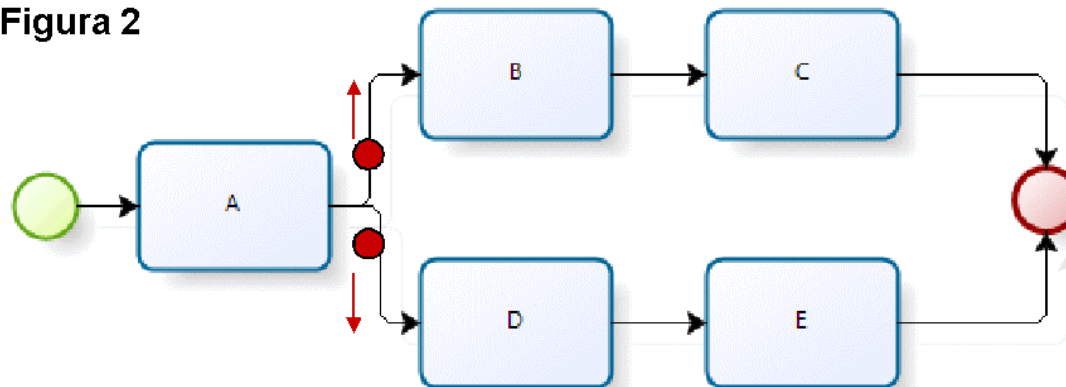
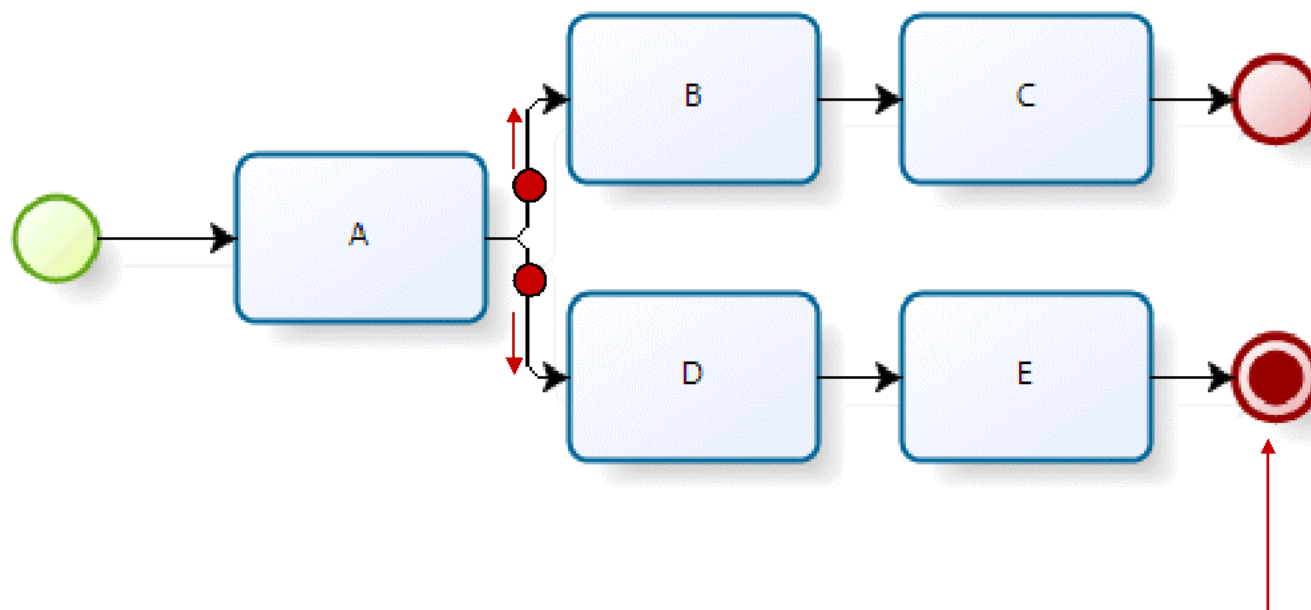


Figura 2



Evento de fim – término

- Se for necessário interromper imediatamente todas as atividades em execução no processo, utiliza-se o Evento de Fim Término.



Evento de Fim Término

Se a tarefa E for completada antes da C, então o processo será finalizado e as tarefas ainda em execução serão interrompidas.

Eventos intermediários (Intermediate)

- Indicam alguma coisa que acontece (um evento) entre início e fim de um processo ou subprocesso.
- Afetam o fluxo, mas não iniciam ou terminam um processo.
- Basicamente são usados para:
 - Mostrar onde mensagens são esperadas ou enviadas dentro de um processo.

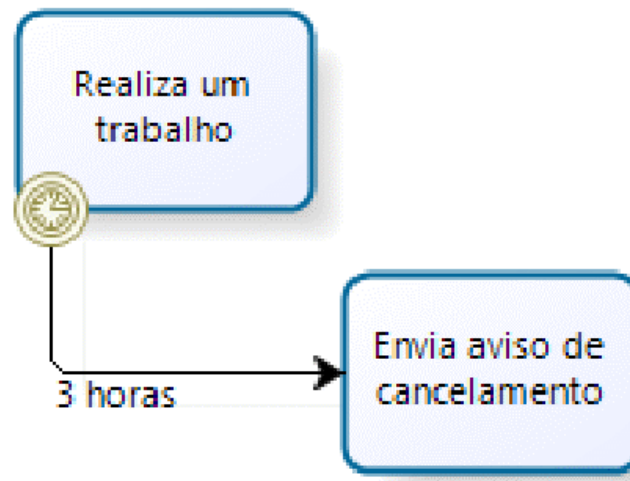


Eventos intermediários

- Mostrar onde delays são esperados dentro de um processo:



- Interromper o fluxo normal através de um tratamento de exceção. Por exemplo: se não realizar o trabalho de uma atividade em 3 horas, o fluxo normal do processo será interrompido.



Eventos intermediários

Trigger	Descrição	Marcador
Vazio (None)	É usado como milestone para indicar que o processo alcançou um estado (exemplo: pedido validado).	
Mensagem (Message)	Muito usado para envio e recebimento de mensagens durante o processo e tratamento de exceções.	 
Tempo Timer	Pode agir como um mecanismos de delay ou tratamento de exceções.	
Erro (Error)	Captura um erro em uma atividade. Sempre é usado anexado a uma atividade para catpurar um erro.	
Cancelamento (Cancel)	Será disparado se ocorrer um cancelamento dentro de um subprocesso. Sempre anexado à borda.	
Compensação (Compensation)	Usado para ativar uma compensação (desfazer algo).	 
Condicional (Conditional)	Será disparado quando uma condição se tornar verdadeira. Por exemplo, se as vendas estiverem 20% abaixo do estimado.	
Link	Funcionam como conectores de páginas.	 
Sinal (Signal)	Envia e recebe sinais durante o processo.	 
Múltiplo (Multiple)	Múltiplos gatilhos podem ser associados ao evento.	 

Eventos intermediários

- O evento intermediário pode tanto lançar um evento (throw) como capturar um evento (catch).
- Para demonstrar que uma mensagem é esperada durante o processo, usa-se o ícone mensagem não preenchido. No exemplo abaixo, o processo irá esperar uma mensagem chegar para continuar.



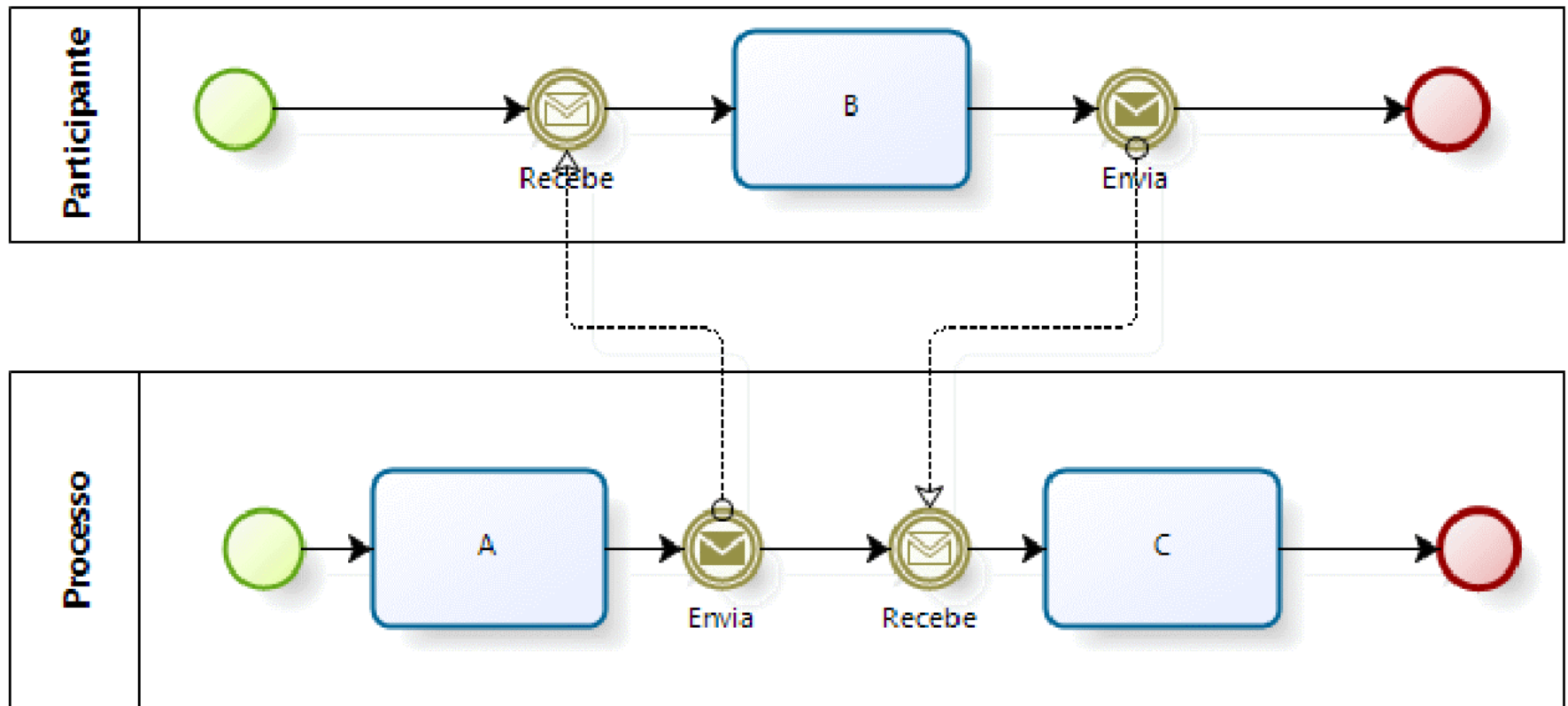
Eventos intermediários

- Para demonstrar que uma mensagem é enviada durante o processo, usa-se o ícone mensagem preenchido. No exemplo abaixo o evento enviará a mensagem imediatamente (funciona como resultado) e o processo continuará sem delay.



Evento intermediário mensagem

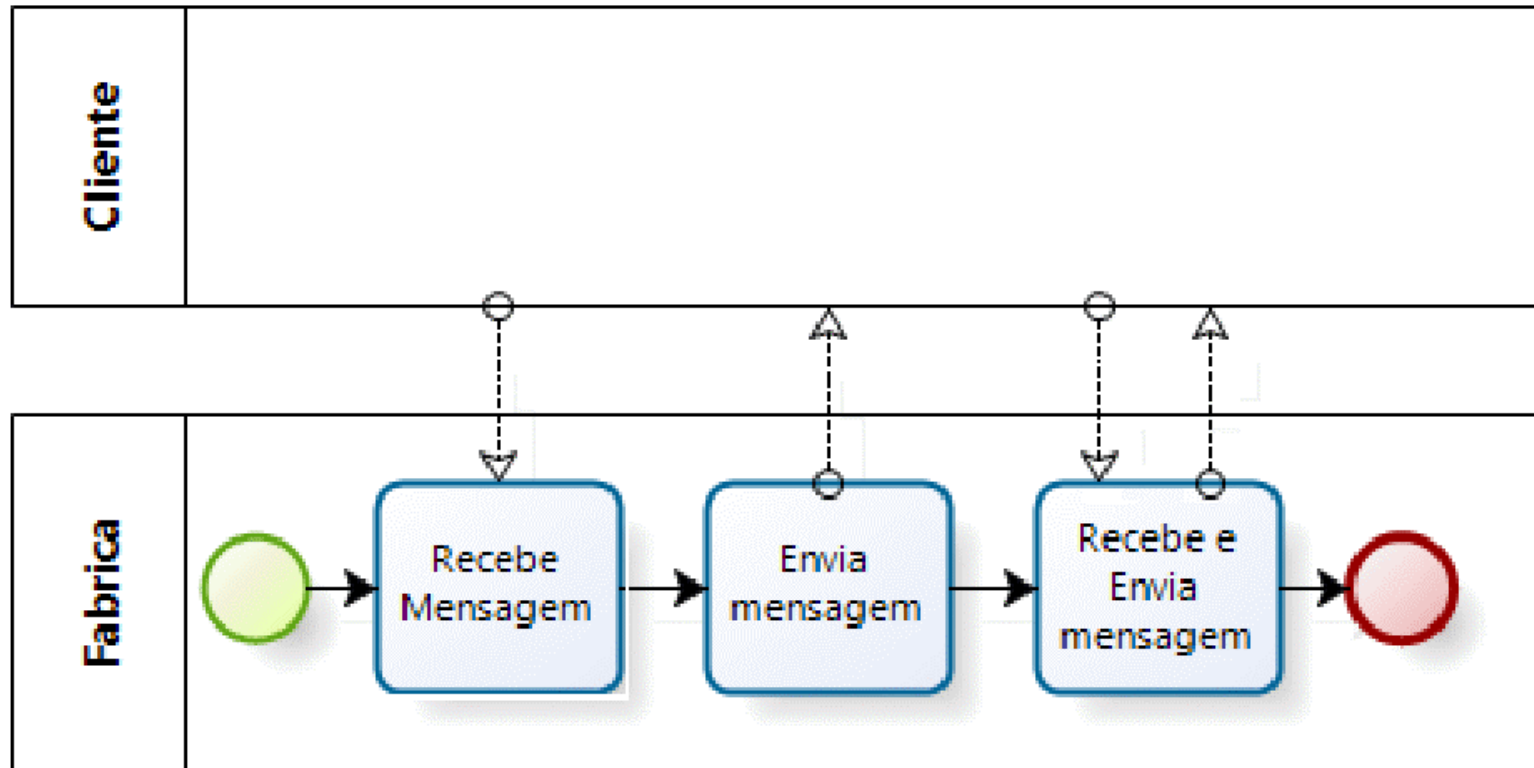
- Aqui você visualiza um exemplo onde o participante recebe uma mensagem enviada no processo principal. E após a realização da tarefa B do participante, uma mensagem é enviada para o processo principal.



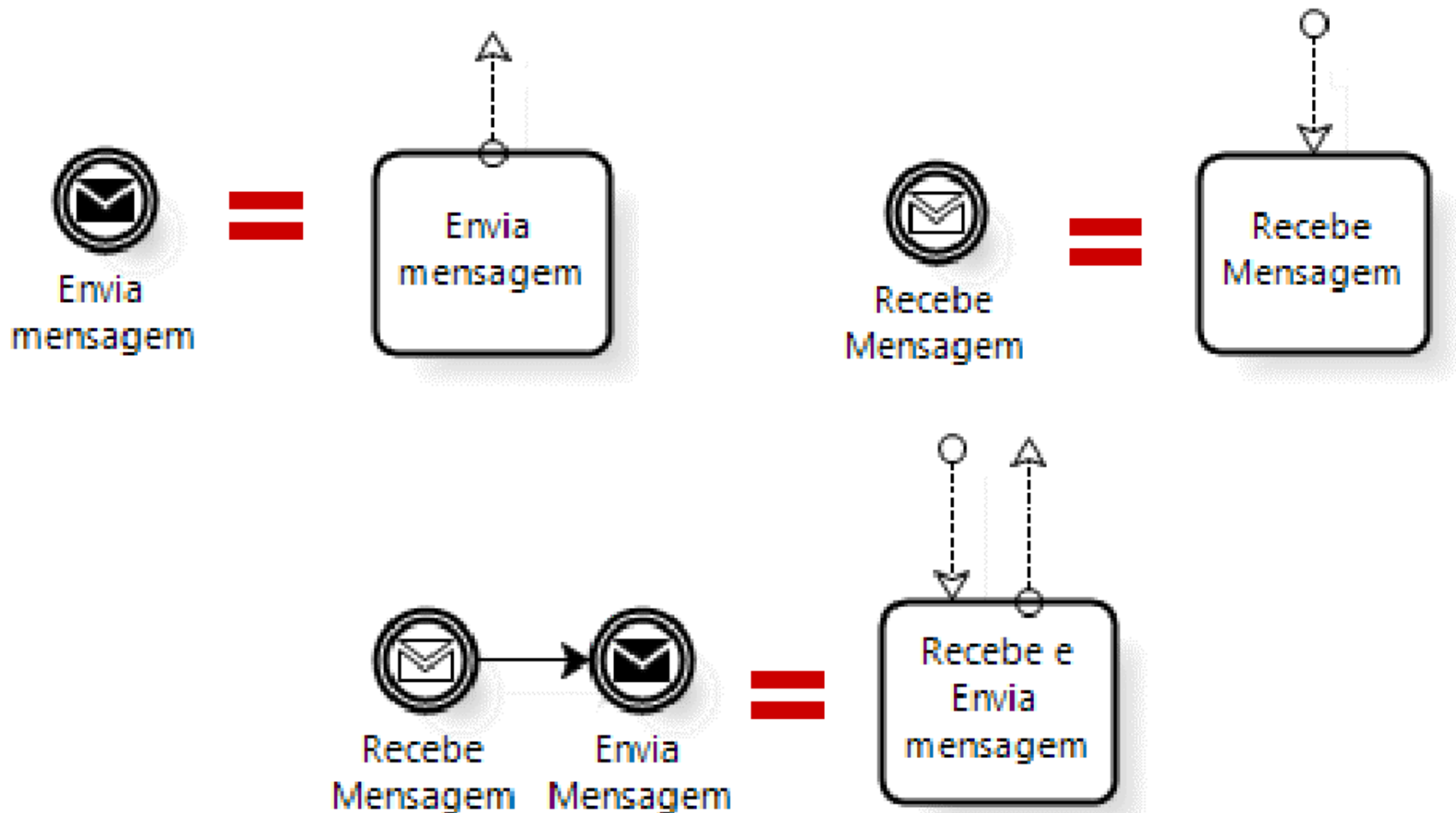
Eventos de mensagem e atividades

- Usar eventos para enviar e receber é apenas uma alternativa para representar a troca de mensagens entre participantes (piscinas).
- É possível utilizar uma tarefa (ou subprocesso) como fluxo de mensagem de entrada e/ou saída para representar a mesma coisa.
- Usamos eventos quando queremos apenas representar o envio e recebimento de informação. Usamos uma tarefa se existir mais trabalho associado naquele passo.

Eventos de mensagem e atividades



Eventos de mensagens e atividades



Eventos de mensagem – resumo



Recebe
mensagem

**Evento de Início
Mensagem**



Recebe
Mensagem

**Evento Intermediário
Recebe Mensagem**



Envia
mensagem

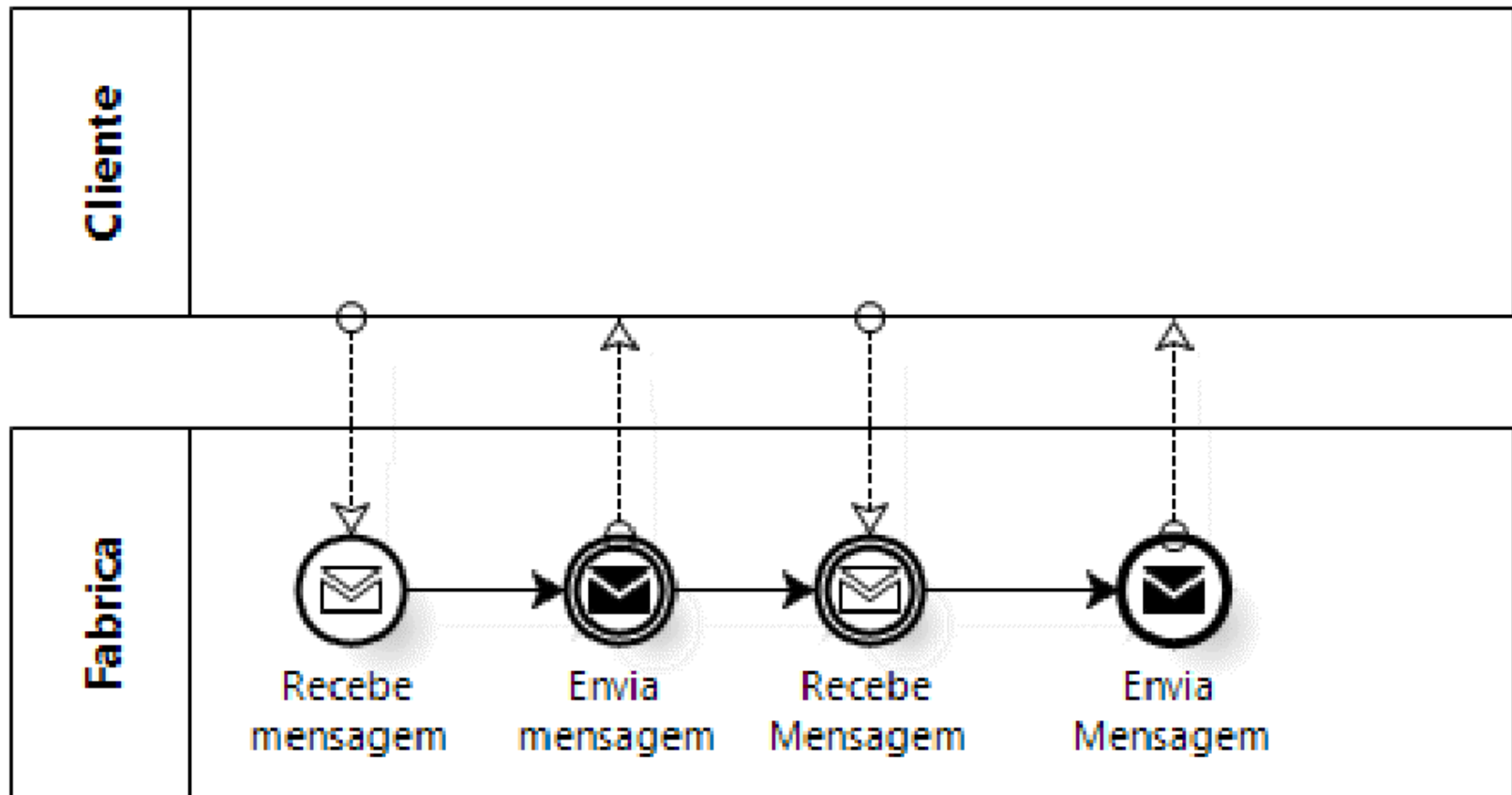
**Evento Intermediário
Envia Mensagem**



Envia
Mensagem

**Evento de Fim
Mensagem**

Eventos de mensagem – resumo



Evento intermediário tempo

- O evento intermediário tempo pode escutar um evento ou esperar por um evento.
- Se utilizado no fluxo de sequencia, o evento intermediário tempo representa um delay. Ele pode esperar por uma duração específica (1 hora, por exemplo), ou até uma hora/data específica (às 15h por exemplo).



Evento intermediário tempo

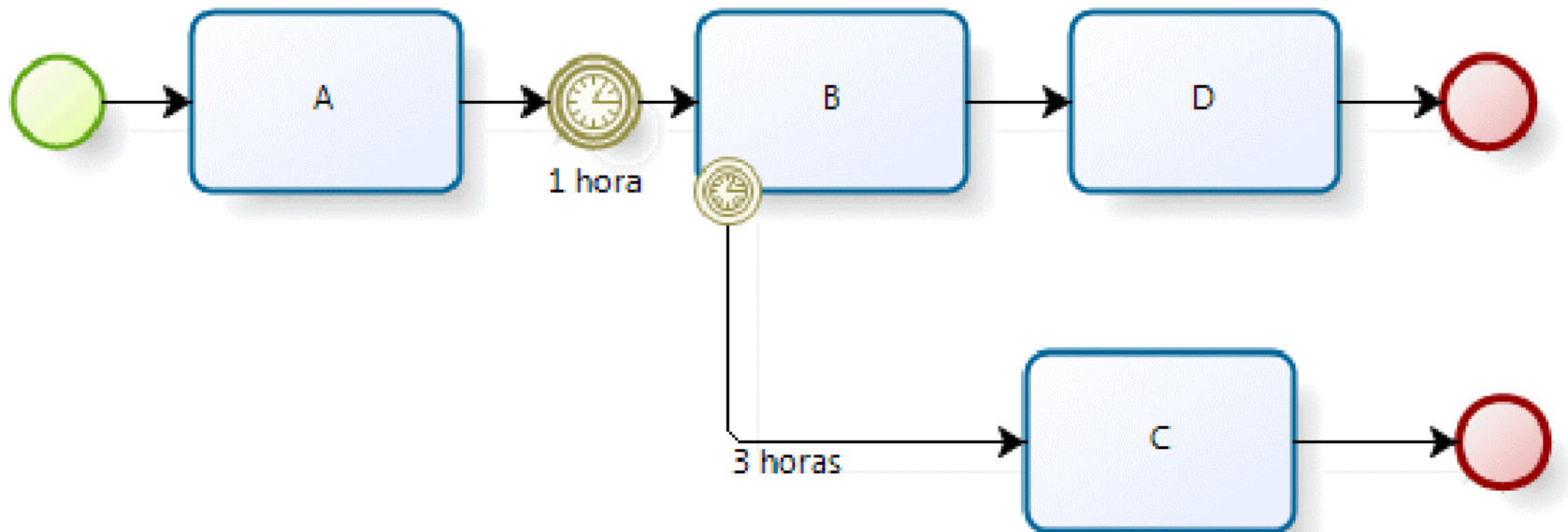
- O evento intermediário tempo pode também interromper uma atividade (para tratar um time-out). Quando a atividade inicia, um cronômetro é iniciado. Se a atividade terminar primeiro, então o processo continua normalmente. Se o tempo limite for alcançado, então a atividade é imediatamente interrompida e o processo continua no fluxo de sequência que sai do evento intermediário tempo.



Evento intermediário tempo

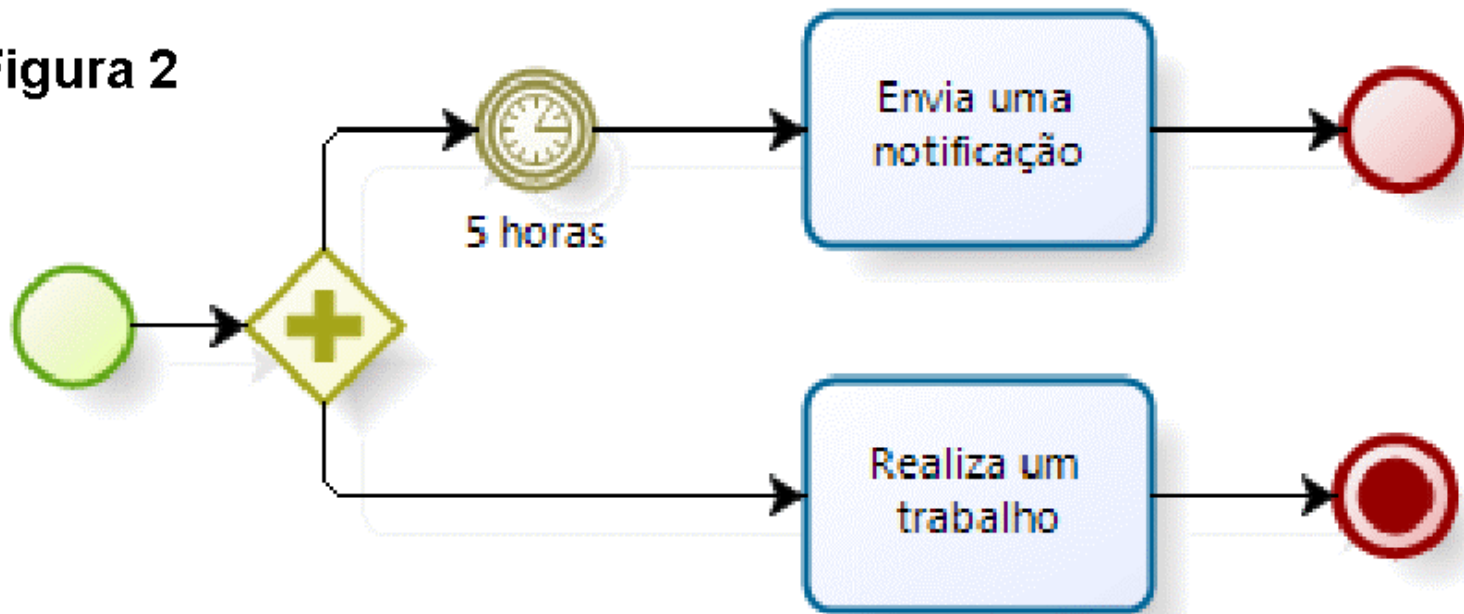
- Neste exemplo existem dois eventos intermediários tempo:
 - Entre a tarefa A e B, existe um delay de 1 hora.
 - Na tarefa B, existe um controle de time-out.
 - Se a tarefa B não for completada em 3 horas, ela será interrompida, será realizada a tarefa C, e em seguida o processo será finalizado.
 - Se a tarefa B for completada em menos de 3 horas, ela não será interrompida, será realizada a tarefa D e em seguida o processo será finalizado.

Evento intermediário tempo



Evento intermediário tempo

Figura 2



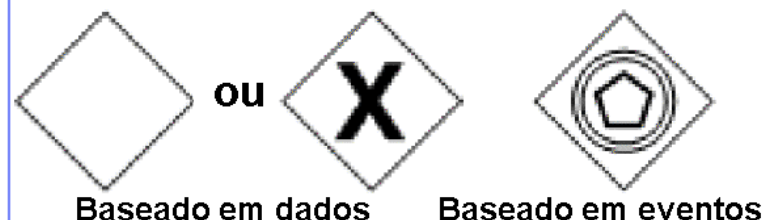
Gateways

- Gateways são elementos de modelagem usados para divergir ou convergir o fluxo dentro de um processo. Existem diferentes tipos de gateways e o comportamento de cada tipo irá determinar quantas passagens (gates) estarão disponíveis para continuação do fluxo.

Gateways

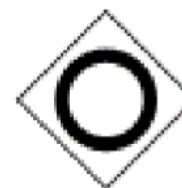
Exclusivo (XOR gateway)

- Usado para decisão e fusão (merge)
- Pode ser baseado em dados ou em eventos
- Seleciona e junta exatamente um ramo (branch)



Inclusivo (OR gateway)

- Usado para decisão e fusão (merge)
- Seleciona e junta um ou mais ramos (braches)



Paralelo (AND gateway)

- Usado para bifurcação (fork) e união (join)
- Todos os ramos são realizados (não usa condições)



Complexo

- Para condições complexas



Gateway exclusivo baseado em dados

- Gateways exclusivos (XOR gateways) são locais dentro de um processo de negócio, onde o fluxo de sequência pode tomar um ou mais caminhos alternativos. Neste tipo de gateway somente um dos caminhos alternativos poderá ser escolhido.
- Cada fluxo de sequência de saída (ramo) representa uma passagem (gate), e em cada uma existe uma condição que será testada. Será selecionada a passagem que tiver uma condição verdadeira, e as demais alternativas serão excluídas.
- Ele pode ser representado por um losango com ou sem o X

Gateway exclusivo baseado em dados

Figura 1

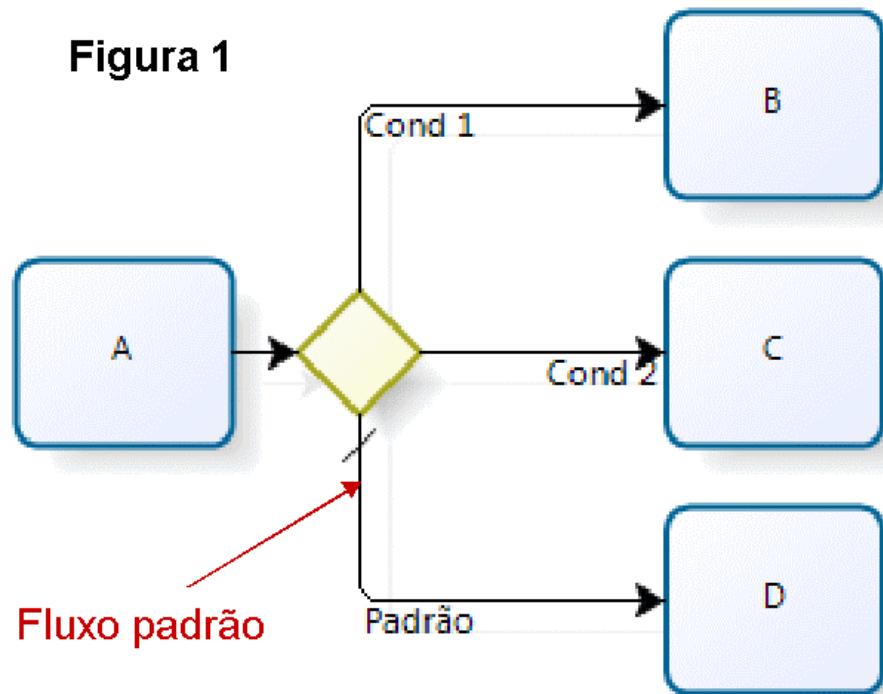
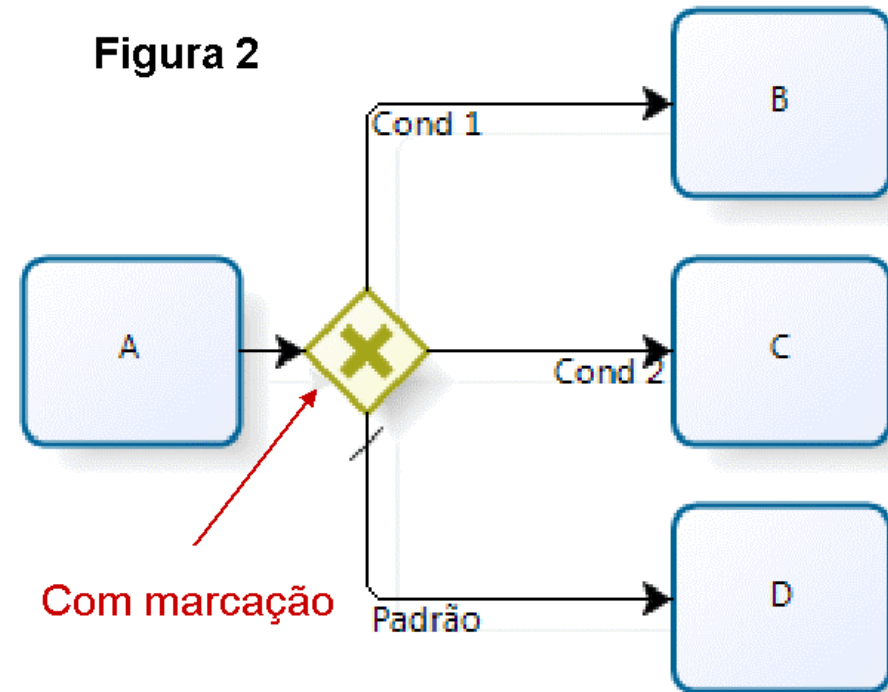


Figura 2

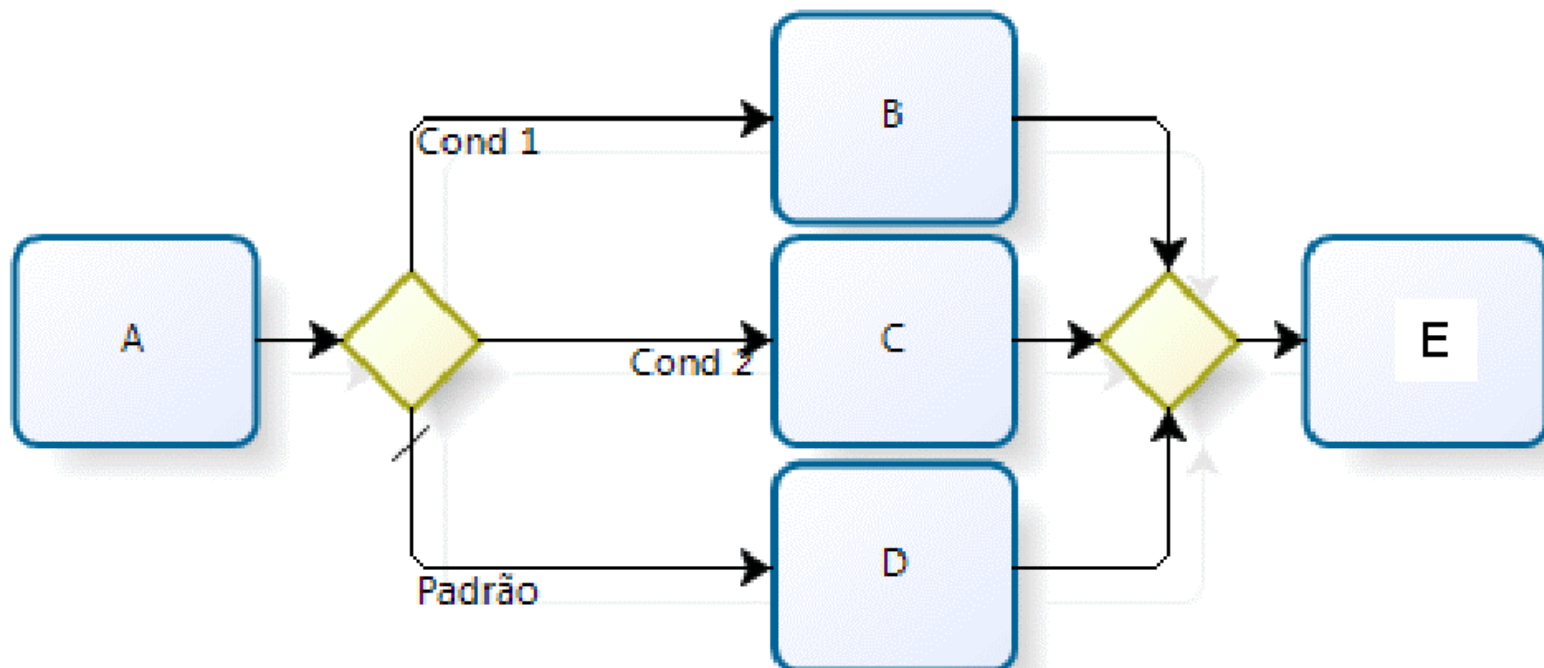


Somente um ramo será escolhido

Gateway exclusivo baseado em dados -- convergência

- O gateway exclusivo pode ser usado para convergir fluxos de sequência alternativos.

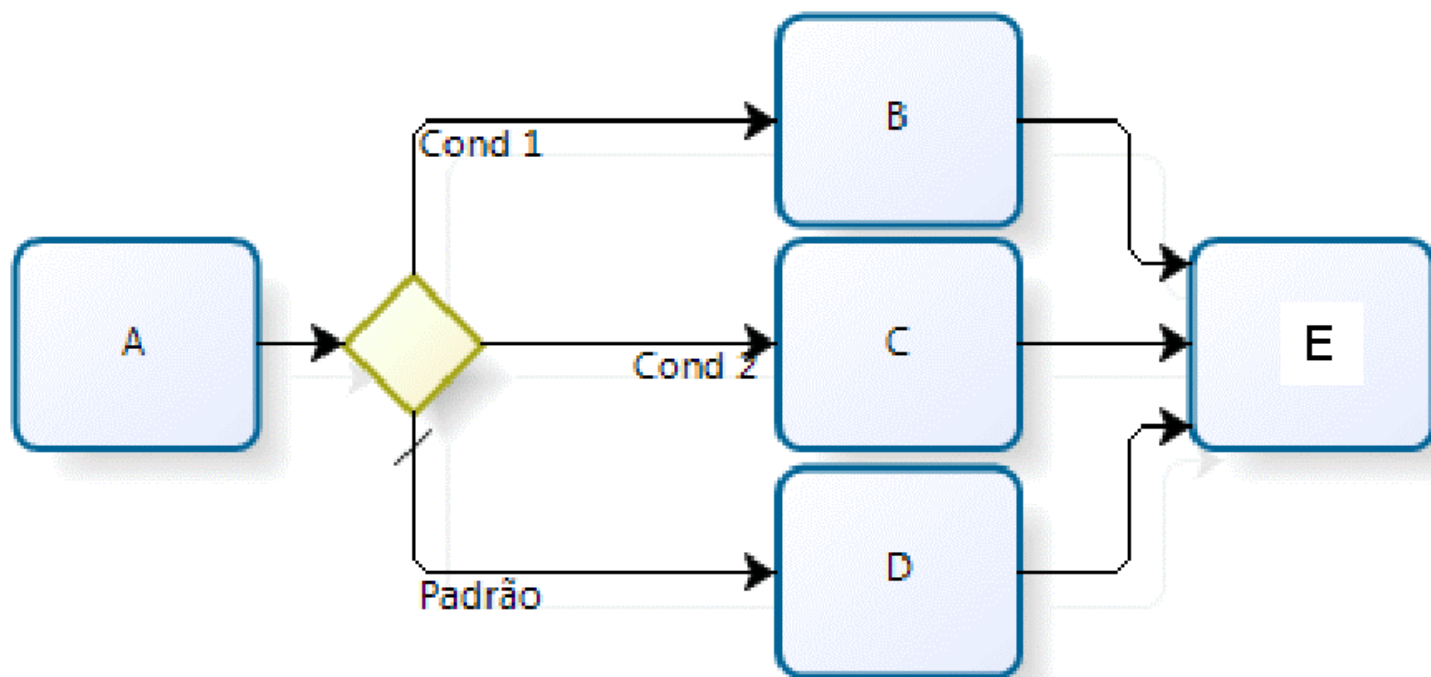
Figura 1



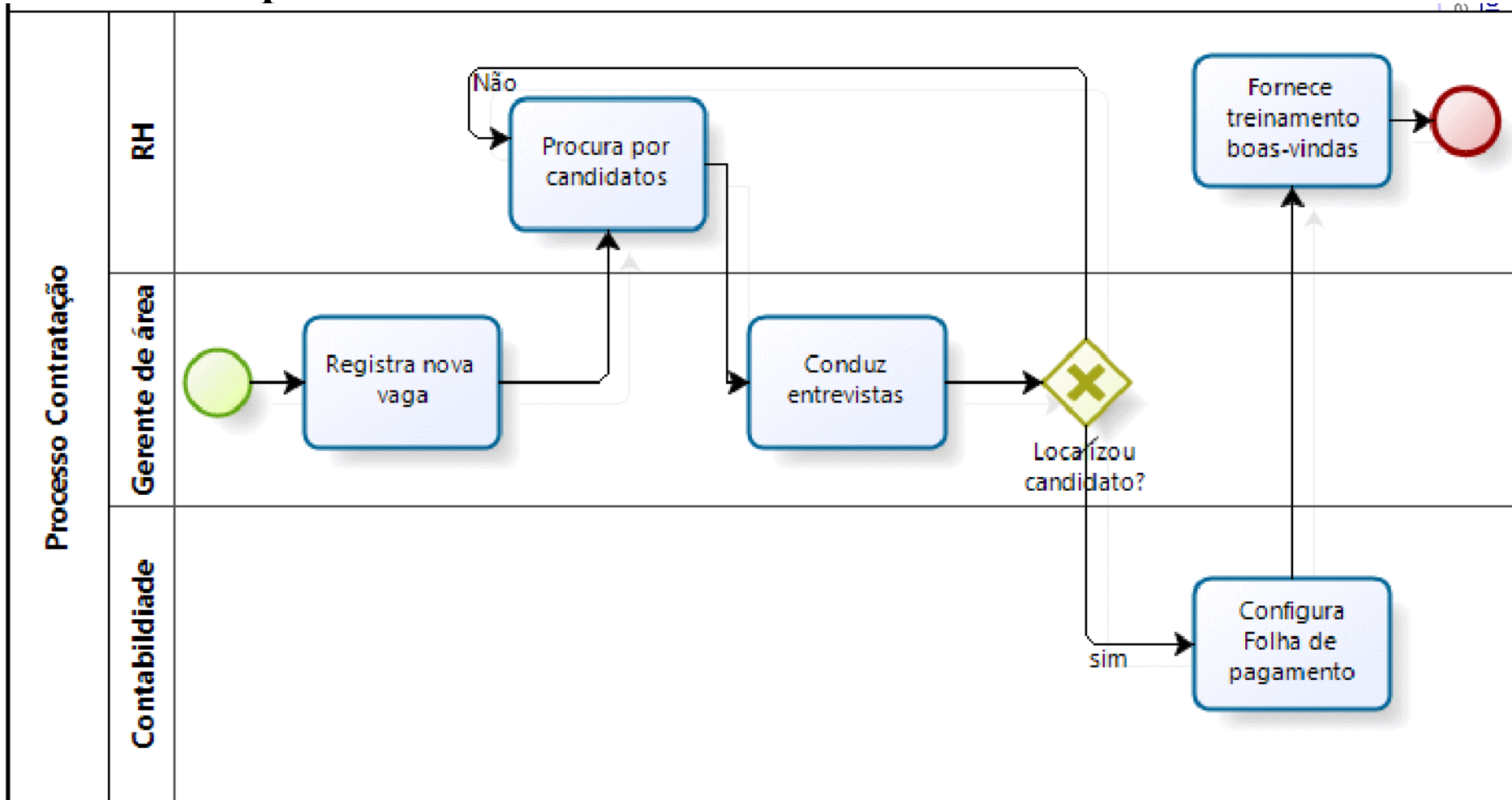
Gateway exclusivo baseado em dados -- convergência

- Neste tipo de gateway somente um ramo será escolhido, então não há necessidade de utilizar um gateway para convergir os caminhos alternativos.

Figura 2

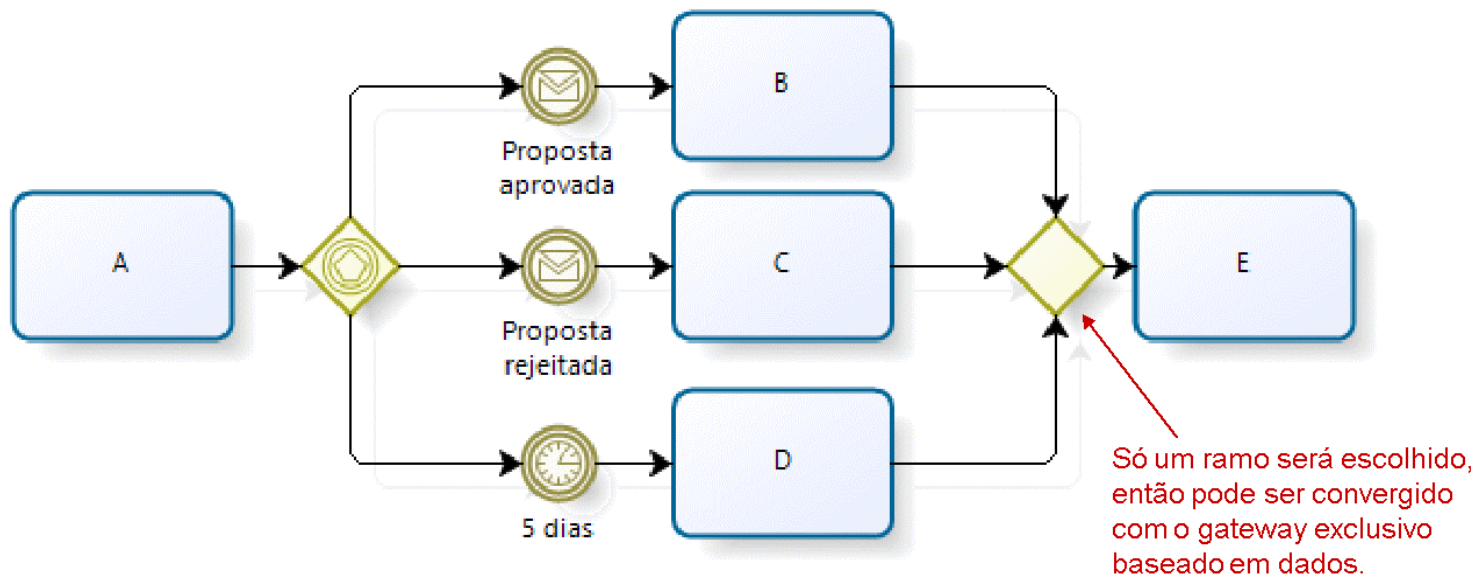


Gateway exclusivo baseado em dados -- exemplo

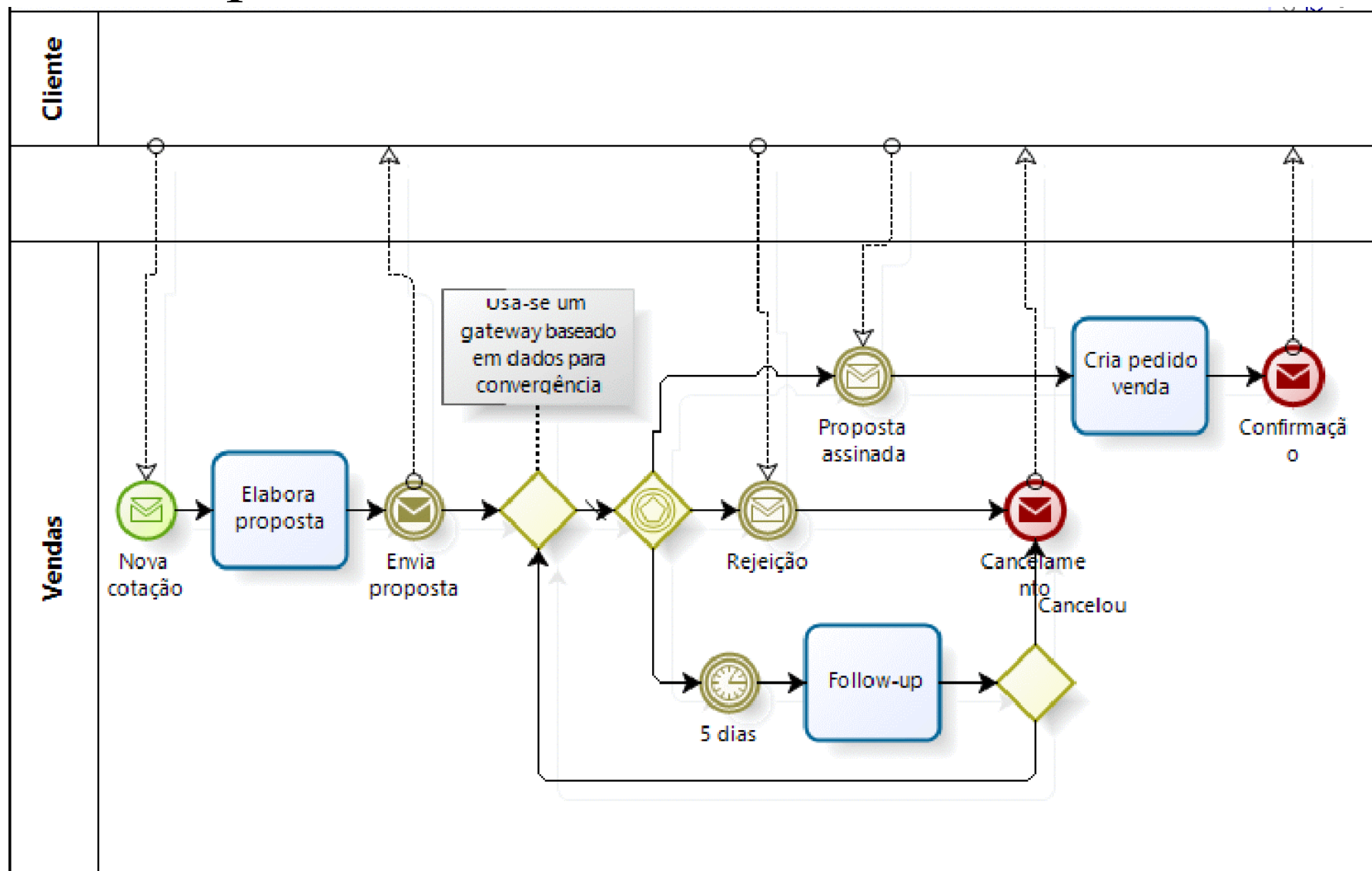


Gateway exclusivo baseado em eventos

- O gateway exclusivo baseado em eventos representa um ponto de ramificação onde as alternativas são baseadas em eventos que podem ocorrer em um ponto do processo.
- Como este é um gateway exclusivo, a convergência é a mesma do gateway baseado em dados conforme visto anteriormente.



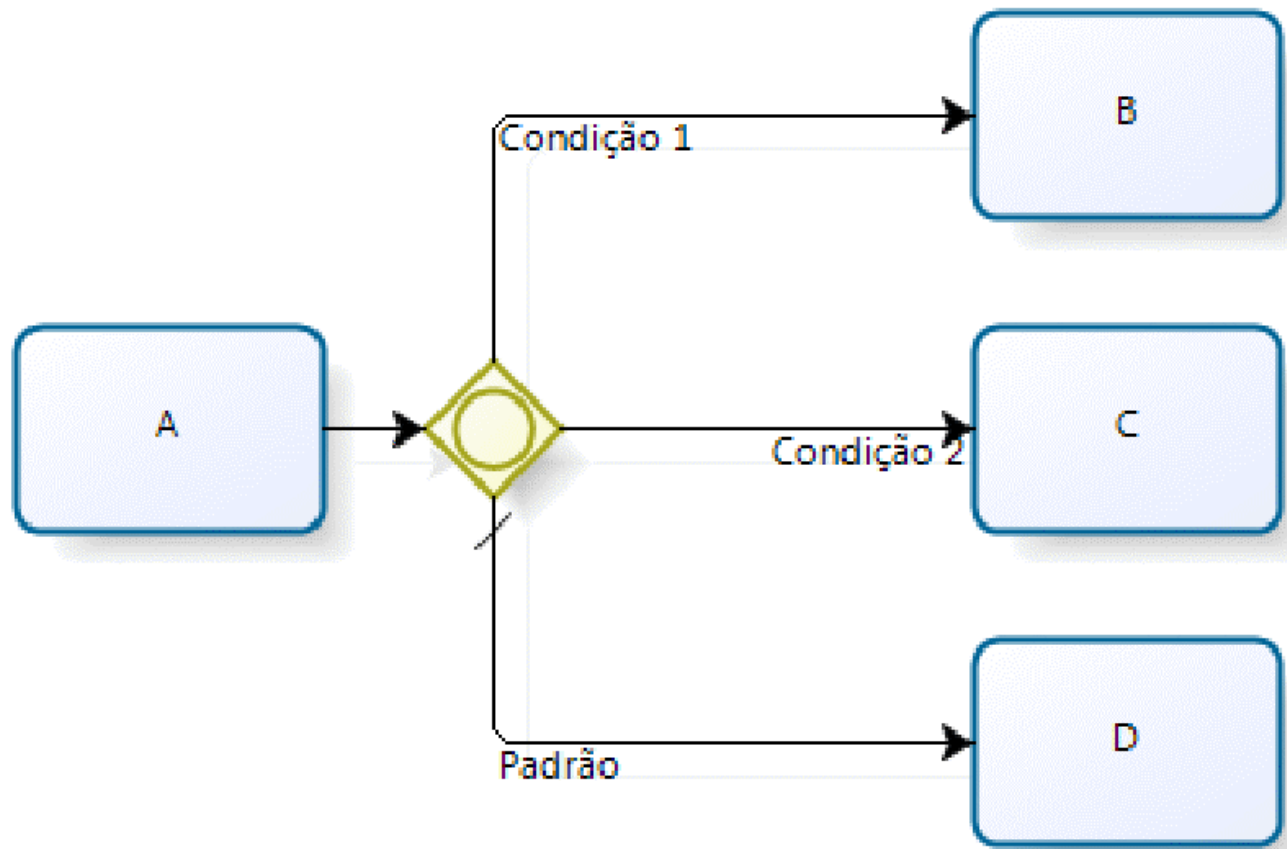
Exemplo



Gateway inclusivo

- O gateway inclusivo (OR gateway) representa um ponto de ramificação onde as alternativas são baseadas em expressões condicionais contidas dentro do fluxo de sequência de saída (ramo).
- Neste gateway, a avaliação de uma condição verdadeira NÃO exclui a validação de outras condições (por isto o nome gateway inclusivo).
- Deve ser desenhado de forma que pelo menos um caminho possa ser escolhido.

Gateway inclusivo



Decisão inclusiva com fluxo de sequência condicional

- O gateway inclusivo pode ser substituído por uma coleção de fluxos de sequência condicional que são marcados por um mini-losango.

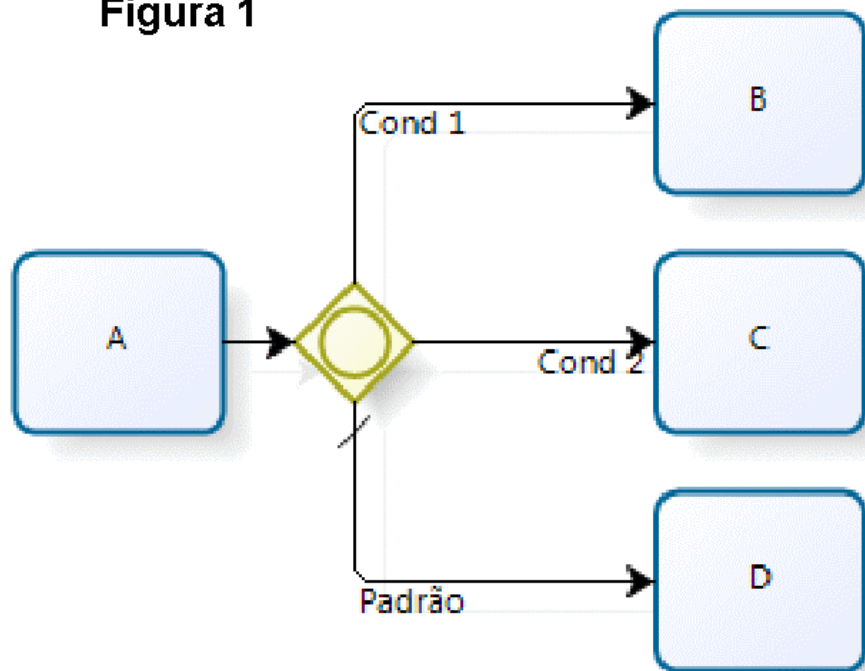


- Para evitar que não exista nenhuma alternativa verdadeira, pode ser utilizado um fluxo padrão:



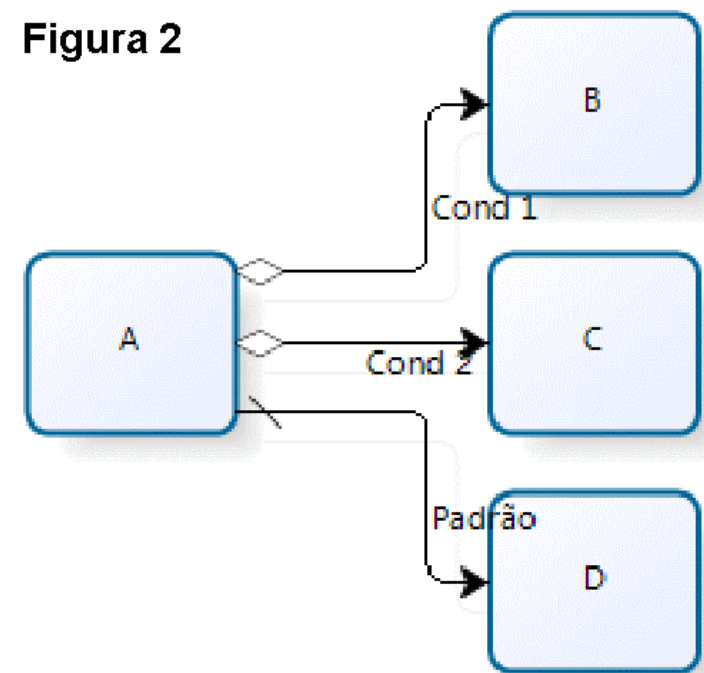
Decisão inclusiva com fluxo de sequência condicional

Figura 1



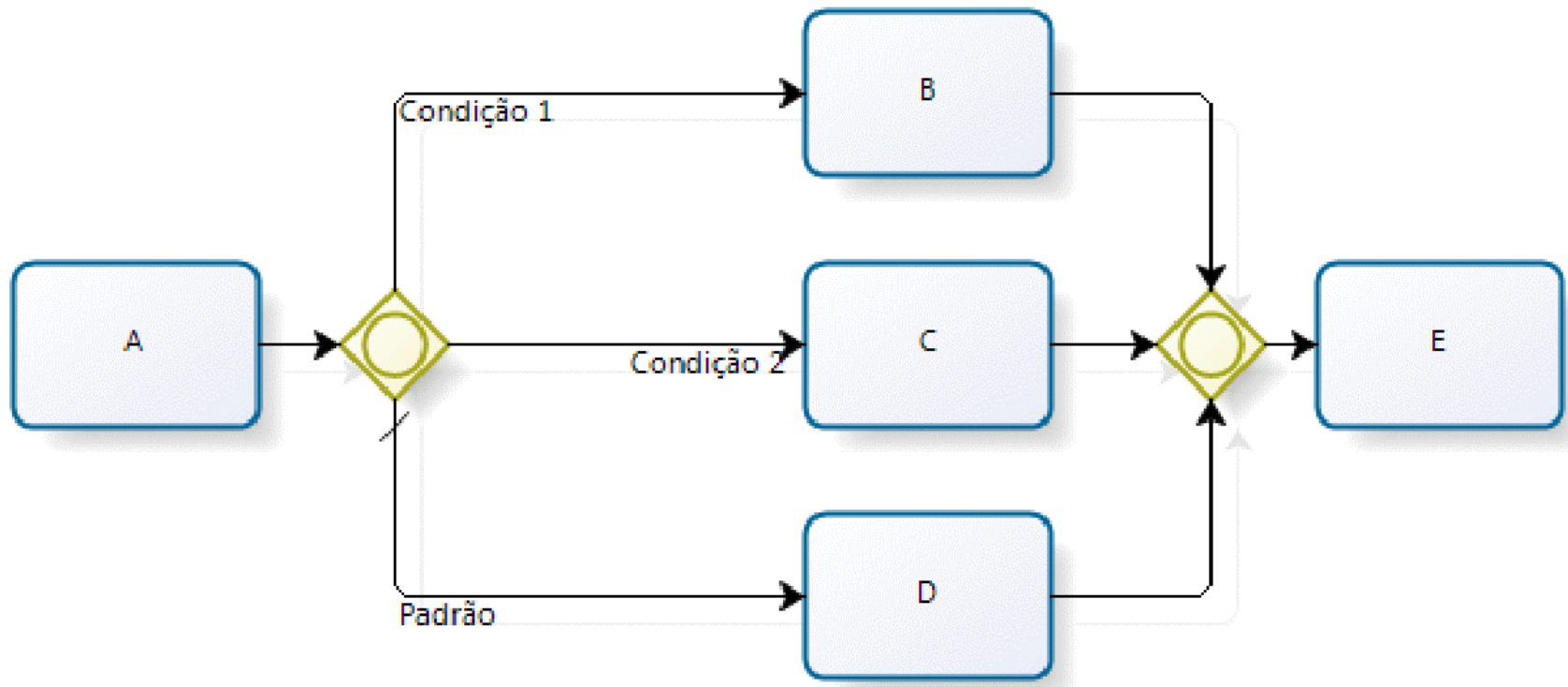
=

Figura 2

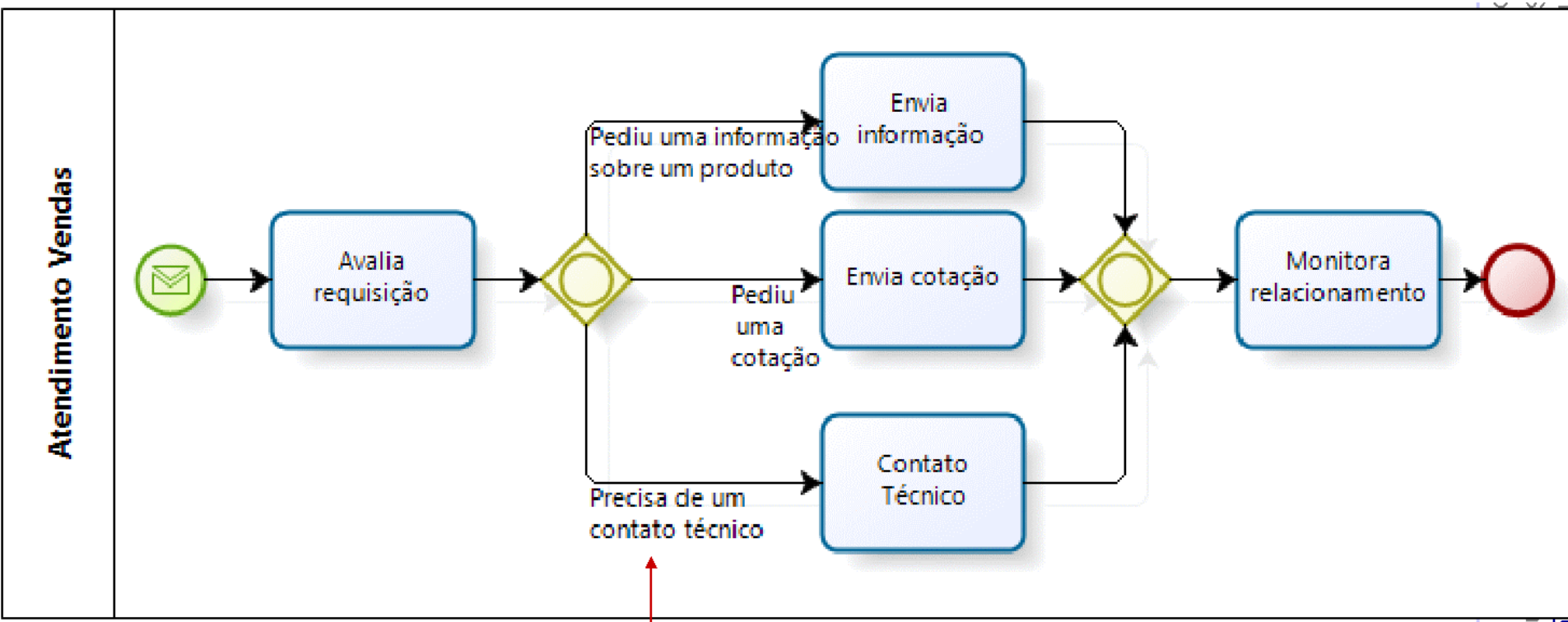


Gateway inclusivo - convergência

- O gateway inclusivo é usado para convergência. Ele irá sincronizar todos os tokens produzidos.

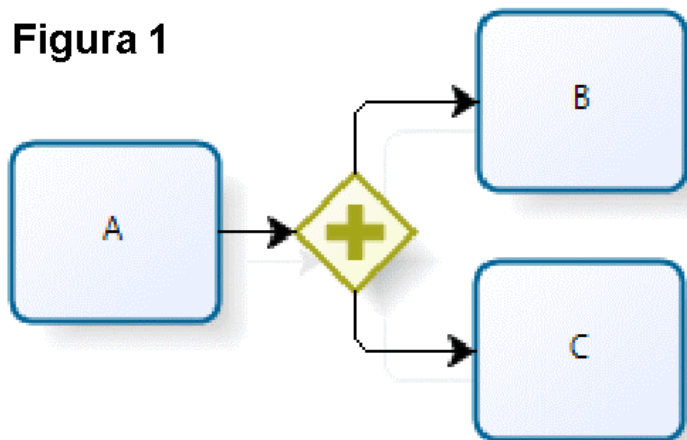


Gateway inclusivo – exemplo

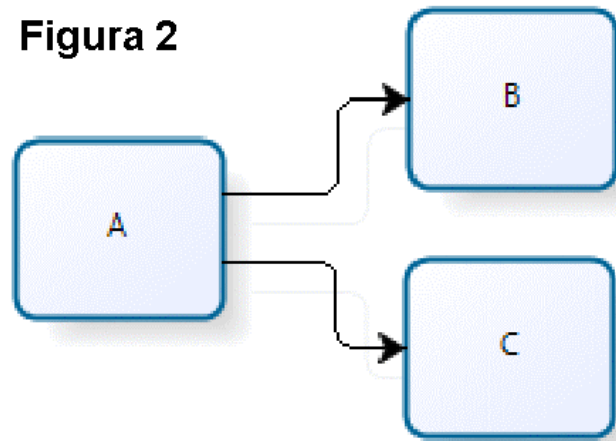


Gateway paralelo

- Gateways paralelos (AND gateways) fornecem um mecanismo para criar um fluxo paralelo e sincronizar um fluxo paralelo.
- Não são necessários para criar fluxo paralelo, mas deixam explícito para o leitor do diagrama onde há um fluxo paralelo, por isto é uma boa prática sempre usá-lo.



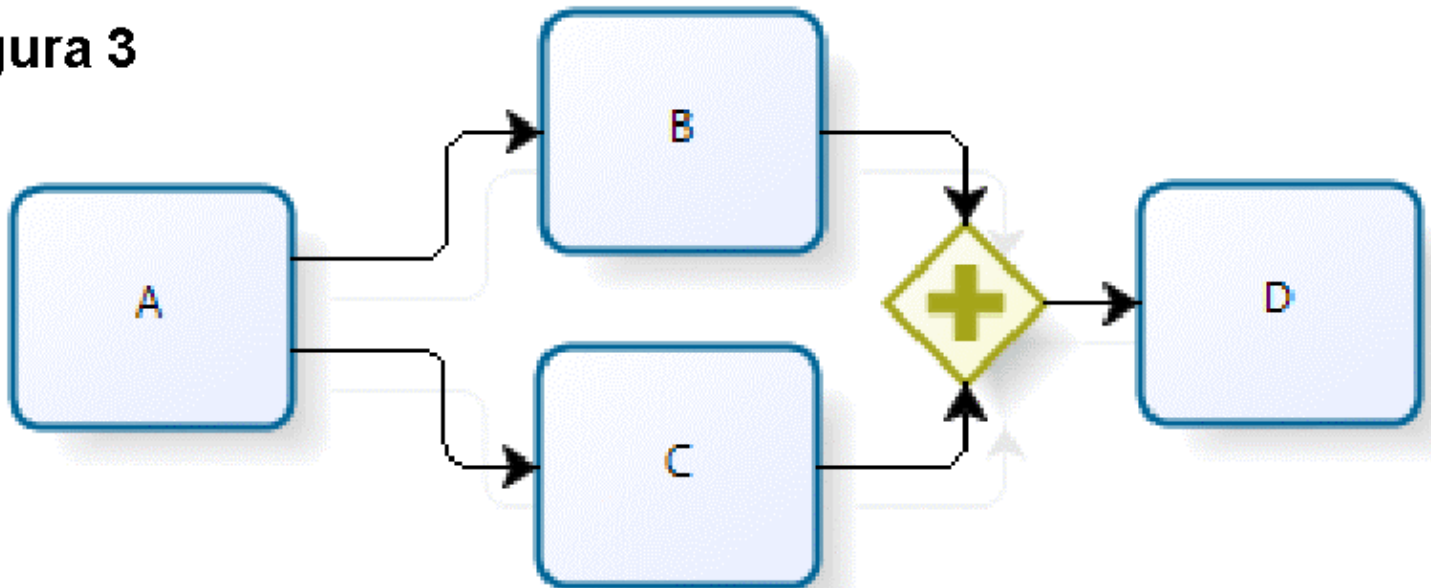
=



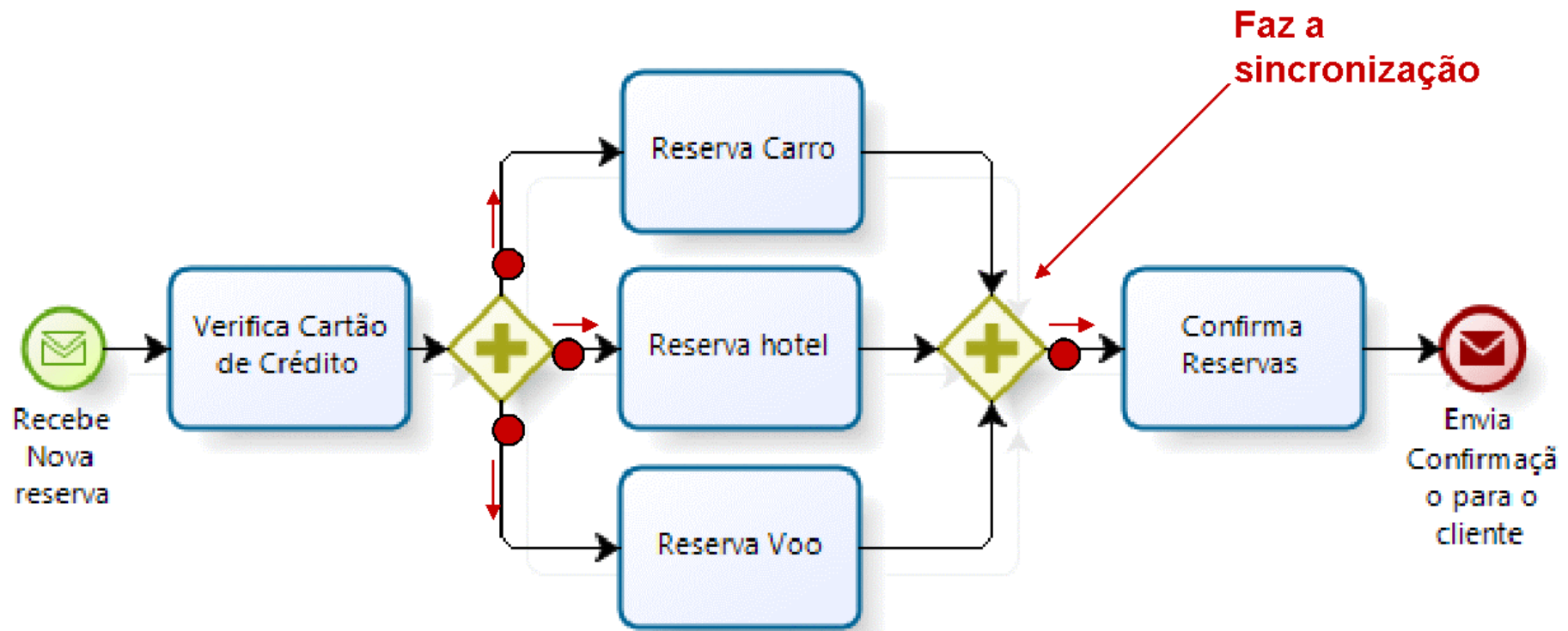
Gateway paralelo

- Um gateway paralelo é usado para sincronizar um fluxo paralelo.

Figura 3



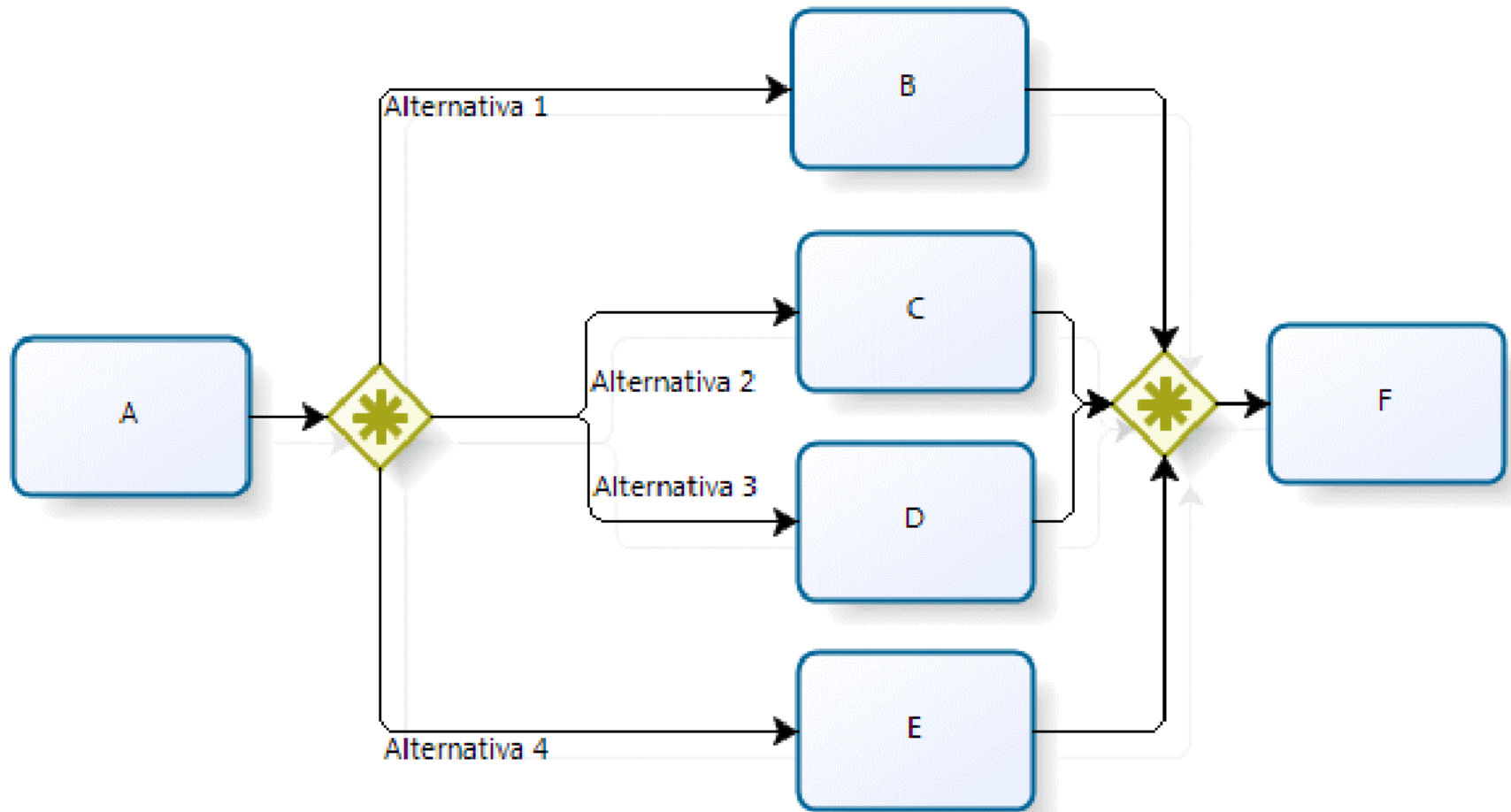
Gateway paralelo – exemplo



Gateway complexo

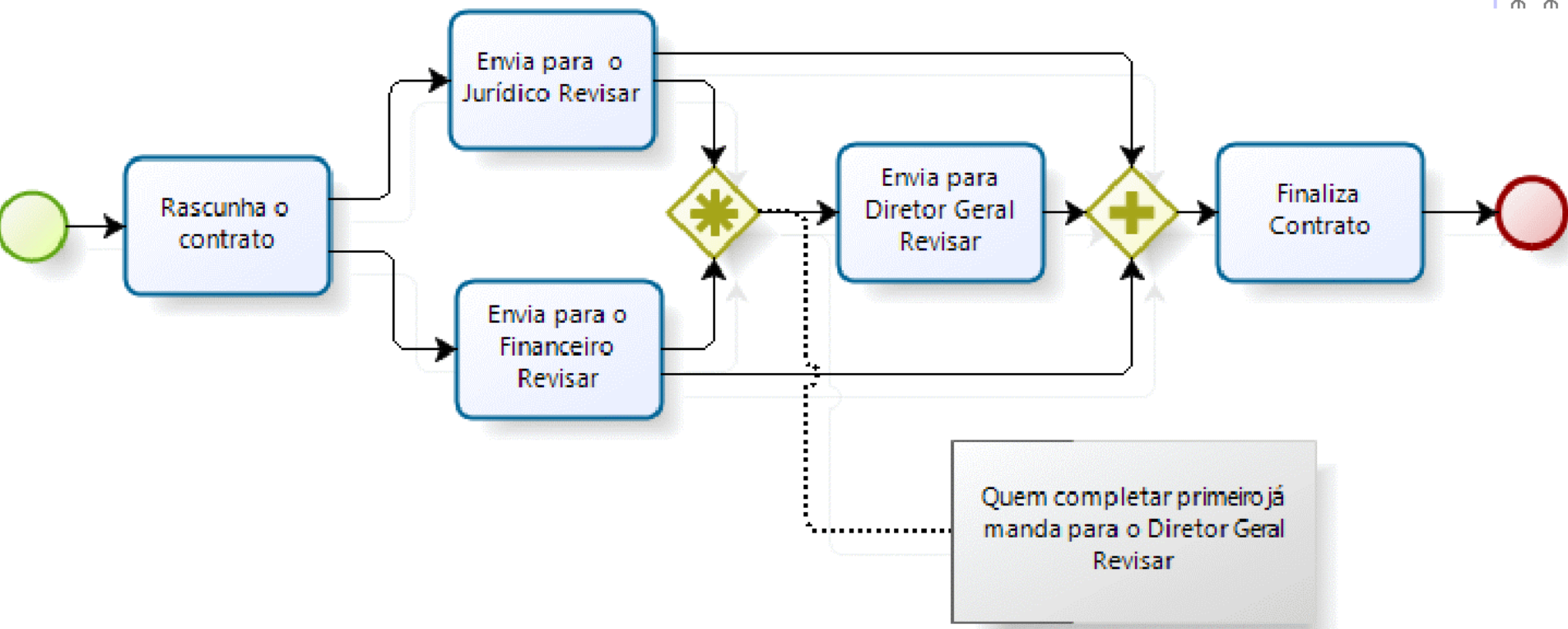
- Trata situações que não são facilmente tratadas pelos outros gateways.
- Pode ser usado como decisão e fusão.
- A diferença para os anteriores é que a designação de quais caminhos serão escolhidos está dentro do gateway e não em condições separadas em cada fluxo de sequência de saída.

Gateway complexo



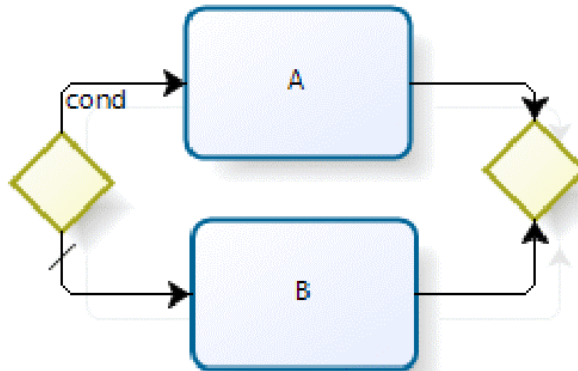
Gateway complexo – exemplo

- O Gateway Complexo aqui neste exemplo permitirá que apenas um token dos caminhos paralelos seja passado para “Envia para Diretor Geral Revisar”.



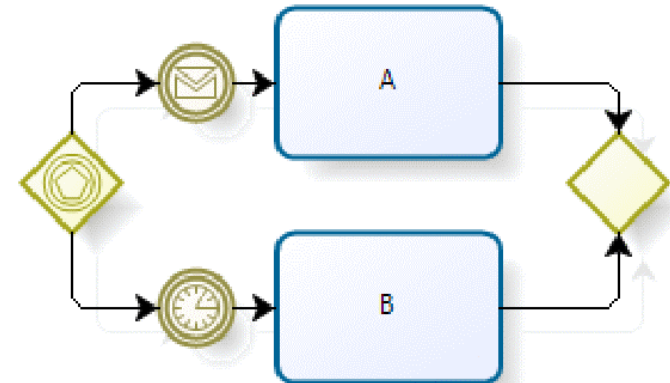
Resumo

Exclusivo baseado em dados



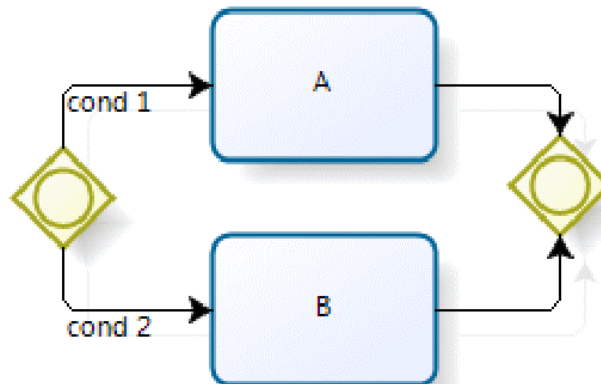
Exatamente um ramo

Exclusivo baseado em eventos



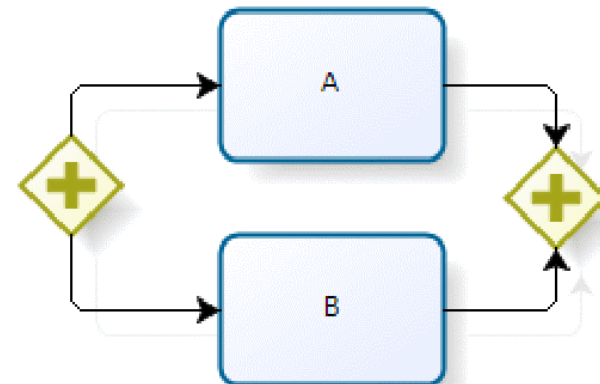
Exatamente um ramo conforme o evento que ocorrer primeiro

Inclusivo



Um ou mais ramos

Paralelo



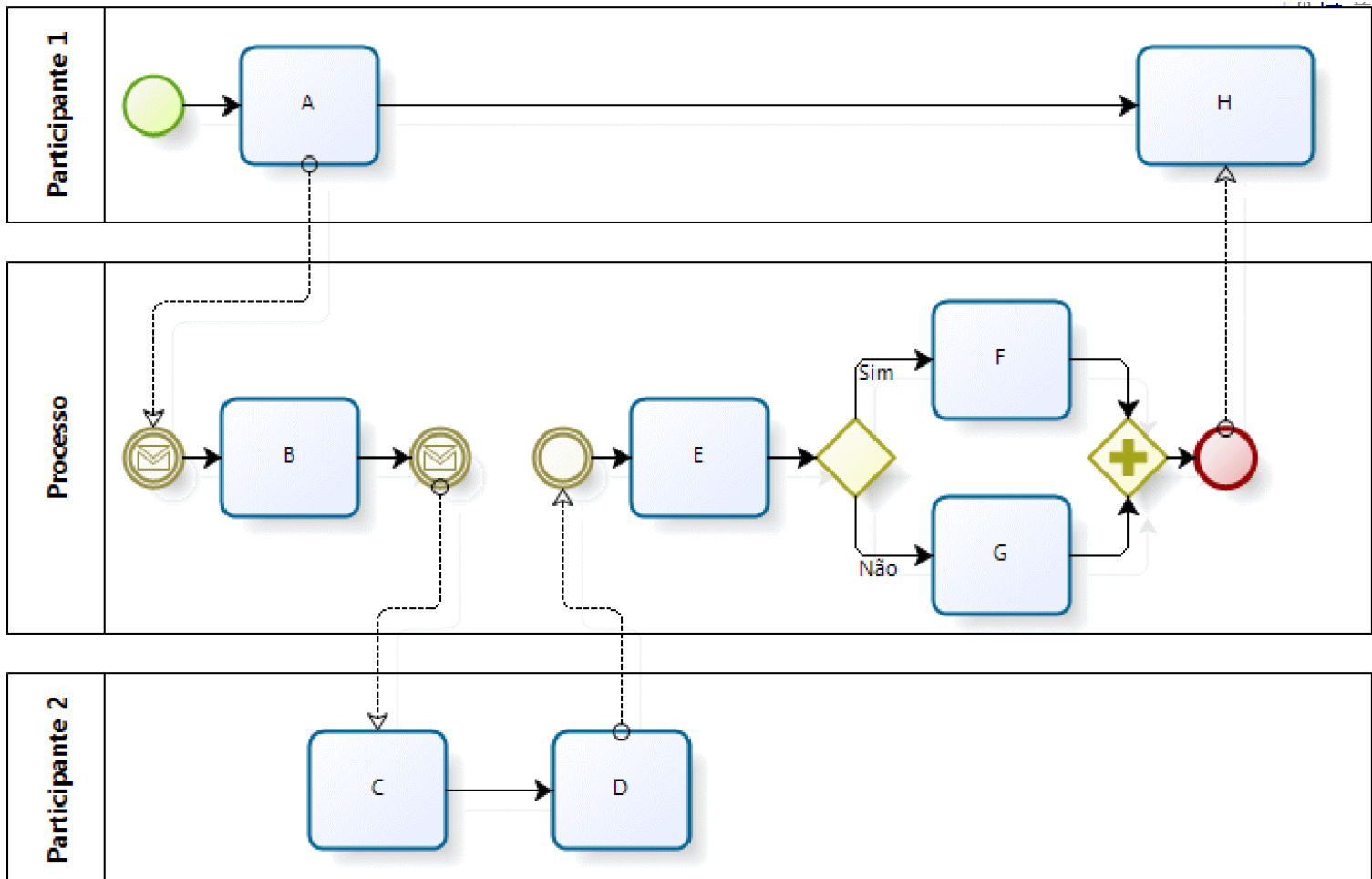
Todos os ramos

Checklist de consistência BPMN

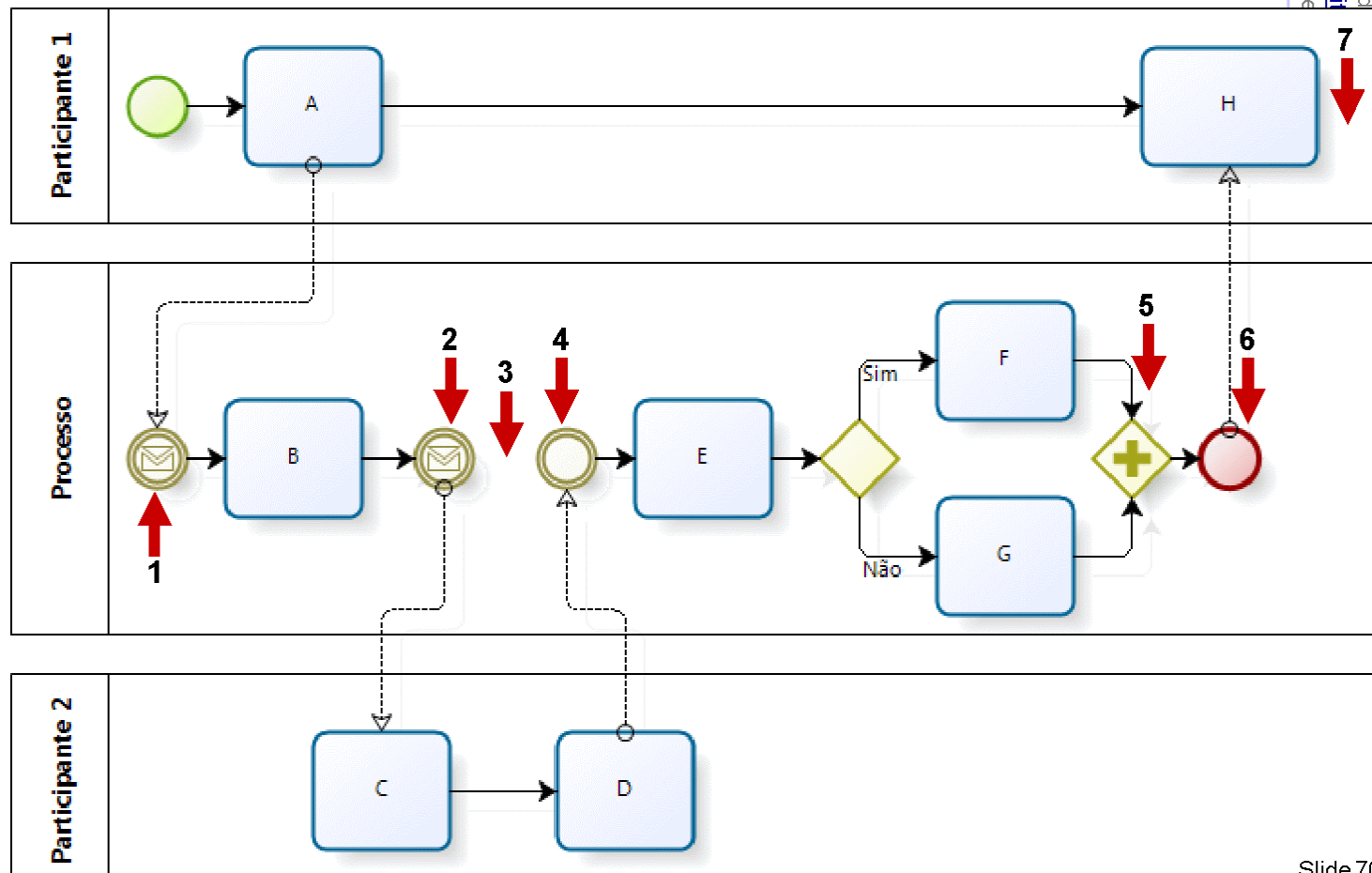
- Fluxo de sequência permanece dentro de um processo/pool; comunicação entre participantes usa fluxo de mensagem.
- Gateways devem refletir a semântica real da decisão ou sincronização, e não apenas melhorar a aparência.
- Eventos precisam de posição, tipo e marcador compatíveis com início, intermediário ou fim.
- Subprocessos, exceções e repetição devem preservar o comportamento dos tokens.
- Todo diagrama deve ter início, resultados e responsabilidades compreensíveis para o público-alvo.

Verificação baseada em OMG BPMN 2.0.2 e Dumas et al. (2018, cap. 4).

Jogo dos 7 erros

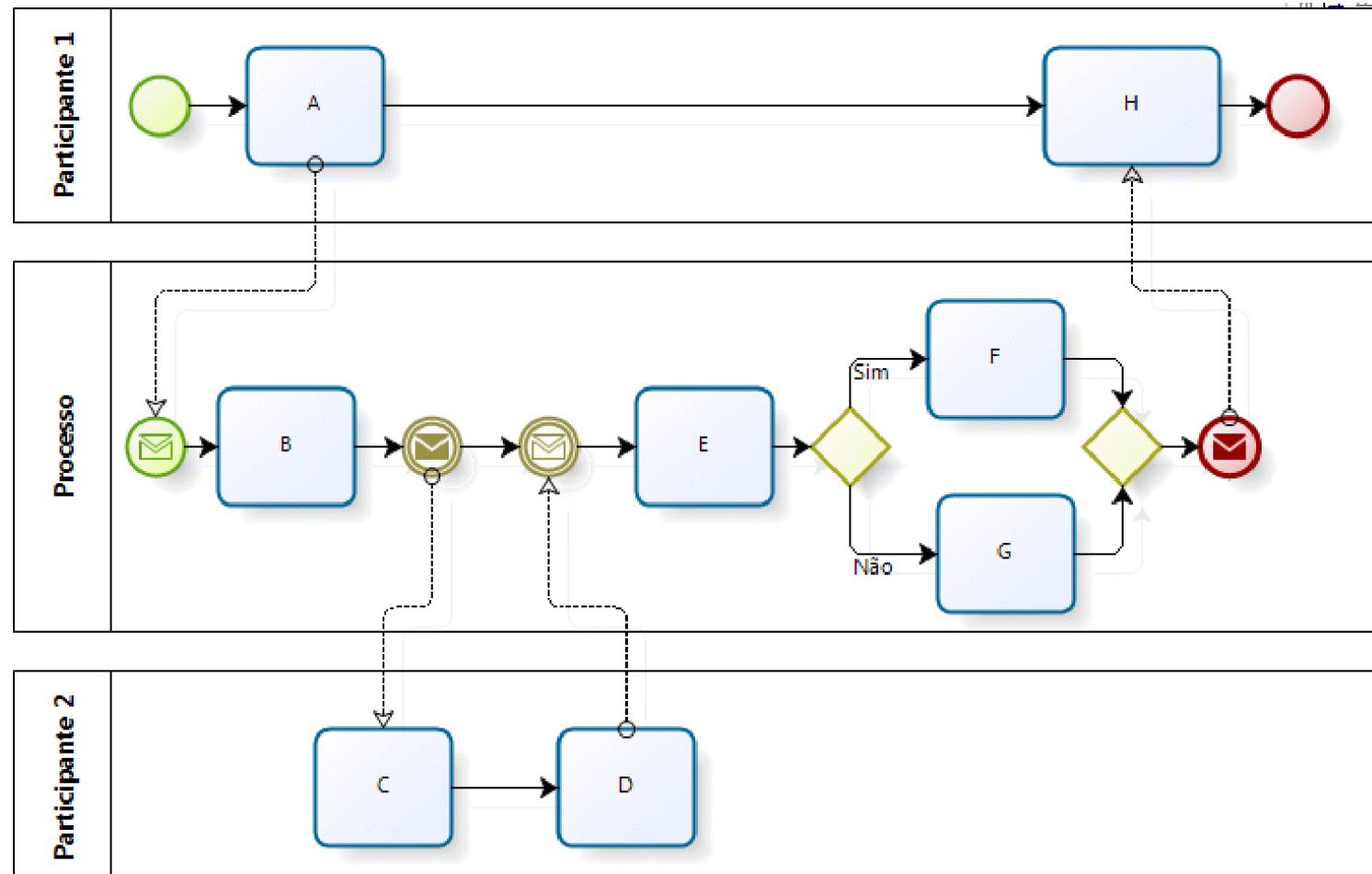


Jogo dos 7 erros (resposta)



Slide 70

Jogo dos 7 erros (diagrama corrigido)



Obrigado!



Referências

OBJECT MANAGEMENT GROUP. Business Process Model and Notation, version 2.0.2. 2014. Disponível em: <https://www.omg.org/spec/BPMN/>.

DUMAS, M. et al. Fundamentals of Business Process Management. 2. ed. Springer, 2018. Cap. 4.

ACHARYA, V. Oracle BPM Suite 12c Modeling Patterns. Packt, 2014.

BPM OFFENSIVE BERLIN. BPMN 2.0 Poster. Material local de consulta.